o·u 本章小结

本章介绍了 ~9h«Oe 的 gneO®]~9X9j 类型公式的核心内容。关键要点如下：

ros ~Oq9}9§OL LO HOj§ 条件（Oq9}9§OL LO HOj§ HnjL_§_nj）是公式成立的本质条件——它反映了旗流形（¼9X h9j_TneL）中 ~H\«@O}§ 胞腔（~H\«@O}§ HOee ）相交的正则性；

r©s 乘积公式（q}nL«H§ Tn}h«e9）（Oxu r¨Ps）将双重 ~H\«@O}§ 多项式的乘积展开为系数非负的 ~H\«@O}§ 多项式线性组合；

r¨s p9§\ 图模型（q9§\ L_9X}9h hnLOe）提供了系数几何含义的组合解释——路径计数；

rVs Knh_j9j§ 9qq}n²_h9§_nj（主导逼近）提供了将一般排列Ÿ 化简Ÿ 为主导排列的系统方法；

rUs 提升引理（e_T§_jX eOhh9）和消减引理（}OL«H§_nj eOhh9）是证明的结构性工具。

作为推论，当 $y = z$ 时，本章的公式直接给出 W}9\9h qn _§_®_§´ 猜想的证明——这将是下一章的主题。

oou 附录：主要公式的详细证明

背景（?9HcX}n«jL）u 本节给出定理 ¨P 的完整证明细节。证明采用对 $\ell(u) + \ell(v)$ 的归纳法。

参数定义（p9}9hO§O} KO»j_§_nj ）u

$u, v \in S_I$：两个无穷排列（有限排列的并）

$\ell(w)$：排列 w 的长度（_j®O} _nj 个数）

$\mathrm{KO}(w) = \{i : \ell(ws_i) < \ell(w)\}$：下降点集合

p： Oq9}9§OL LO HOj§ 条件中的分界整数

已知条件（W_®Oj）u

(u, v) 满足 Oq9}9§OL LO HOj§ 条件

归纳假设：对所有 $\ell(u') + \ell(v') < \ell(u) + \ell(v)$ 的情形，公式成立

目标（Wn9e）u 证明

$$S_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) S_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_w e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) S_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

详细推导步骤（KO}_®9§_nj ~§Oq ）u 步骤 o：考虑 w 满足 $\ell(ws_i) < \ell(w)$ 的情形。

由 ~H\«@O}§ 多项式的基本性质（见第一章），有

$$S_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \frac{S_{ws_i}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \quad S_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})}{x_i \quad y_j}$$

其中 j 是某个特定指标。

步骤 ©：应用引理 VV 和引理 VU 进行递归。

当 $\ell(ws_i) < \ell(w)$ 时，

$$e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = e_{us_i; vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

当 $\ell(ws_i) > \ell(w)$ 时，

$$e_{uv}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = e_{us_i; v}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) + e_{u; vs_i}^{ws_i}(\mathbf{y}; \mathbf{z})$$

步骤 ¨：利用 Oq9}9§OL LO HOj§ 条件控制下降点位置。

由定义，存在 p 使得：

对 $i < p$**：**i 2 ~K$(u;v)$

对 $i > p$**：**i 2 ~K$(u;v)$

步骤 V**：构造递归公式。**

对任意 $i \quad p$ **和** $j > p$**，定义**

$$e^{w}_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) = \sum_{k} e^{u_k}_{us_i;v}(\mathbf{y};\mathbf{z}) \quad e^{w}_{u_k;vs_j}(\mathbf{y};\mathbf{z})$$

步骤 U**：完成归纳。**

通过步骤 o]V **的递归结构，可以验证展开系数恰好由** q9§\ **图的权重给出。详细证明见论文** E©oJ ~OH§_nj UF**。**

o©u 附录：p9§\ 图的详细定义

p9§\ 图的定义（KO»j_§_nj Vuo）u

定义 ©u¨ rp9§\ K_9X}9h E©oJ KO»j_§_nj VuoFsu **设** $u;v$ **满足** *0q9}9§0L L0 H0j§* **条件。一个从** $(u;v)$ **到** w **的** *q9§* **图是一个满足以下条件的有限有向图：**

ros **顶点集为** S_1 **的一个有限子集；**

r©s **边由** $(u^0;v^0) \; ! \; (u^0s_i;v^0)$ **或** $(u^0;v^0s_i)$ **给出；**

r¨s **起点为** $(u;v)$**，终点为** $(w;w)$ **或类似终态；**

rVs **路径上的Ȳ 拐角Ȳ（***Hn}j0}***）处标记权重因子。**

权重函数（KO»j_§_nj VuV）u

定义 ©uV r ¯ O_X\§ S«jH§_nj E©oJ KO»j_§_nj VuVFsu **设** P **为一个** *q9§* **图。定义其权重为**

rVks
$$°§(P) = \prod_{(\text{拐角 } !\ i;j)} (\mathbf{y}_i \quad \mathbf{z}_j)$$

其中乘积遍历路径上所有拐角， i **和** j **是与该拐角相关的指标。**

非零区域（KO»j_§_nj Vu¢）u

定义 ©uU r i n j]¶0}n | 0X_nj E©oJ KO»j_§_nj Vu¢Fsu **设** $(u;v)$ **满足** *0q9}9§0L L0 H0j§* **条件。定义**

rU·s
$$R(u;v) = \{w \in S_1 : e^{w}_{uv}(\mathbf{y};\mathbf{z}) \not\equiv 0\}$$

即所有展开系数非零的 w **构成的集合。**

o¨u 附录：Knh_j9j§ 8qq}n²_h9§_nj 的详细证明

背景u Knh_j9j§ 9qq}n²_h9§_nj **告诉我们，每个排列** v **都可以通过某种Ȳ 最简单Ȳ 的代表** $_v$ **来近似，其中** $_v$ **是唯一的** W}9 h9jj_9j **排列。**

主要结论u **对每个** v**，存在唯一的** $_v$ **和非负整数** a_i**（仅有限多个非零），使得**

rUos
$$S_v(\mathbf{x};\mathbf{z}) = S_{\ v}(\mathbf{x};\mathbf{z}) + \sum_{i} (\mathbf{z}_i \quad \mathbf{z}_{i+1}) \quad S_{v_i}(\mathbf{x};\mathbf{z})$$

其中 v_i **是某些中间排列。**

证明思路u **证明基于对排列长度的归纳。关键观察是：每个非**]Lnh_j9j§ **排列都可以通过一系列Ȳ 局部变换Ȳ 化简为** Lnh_j9j§ **排列，而这些变换恰好由引理** VV **和** VU **控制。**

详细证明见论文 E©oJ ~OH§_nj £F**。**

G[8p ¦N| ¨

w«9j§« h Kn«@e0 ~H\«@O}§ pne´jnh_9e

ou 引言：为什么需要量子版本？

在前两章中，我们研究了经典双重 ~H\«@O}§ **多项式** $S_w(x;y)$ **的性质，以及三重变量集情形下的** W}9\9h qn _§_®_§´**。**

但当我们研究旗流形（¼9X h9j_TneL**）上曲线的个数时，普通的相交理论遇到了根本性的困难。**

设想我们想要计数 P^1 **到旗流形的稳定映射个数。在经典相交理论中，我们只能计数点与点的交集——这是一种静态的计数。但带参数的曲线涉及额外的自由度：每条曲线有自己的**Ỹ **度数**Ỹ**（**LOX}OO**），这对应于同调类** $2\ H_2(Fl_n;\mathbb{Z})$**。**

这引导我们进入量子上同调（x«9j§«h Hn\nhnenX´**）的世界——一个源于物理中拓扑场论（**§nqnenX_H9e »OeL §\On}´**）的思想，由** bnj§ O®_H\ **和** g9j_j **系统化。**

核心观察：在量子上同调（x«9j§«h Hn\nhnenX´**）中，** ~H\«@O}§ **类的乘法不再是普通的乘积，而是一种带有形式变量** q **的新运算**

$$[\ _u]\ ?\ [\ _v] = \sum_{w;}\ q\ c^w_{u;v}(\ )[\ _w]; \tag{r¨uos}$$

其中 $c^w_{u;v}$ **记录了连接子簇的曲线类（**H«}®O He9 **），** q **是形式变量。这一公式最初来自物理中的** 8]§°_ §OL §nqnenX_H9e »OeL §\On}´**，它揭示了曲线计数与多项式结构常数之间的深层联系。**

b_}_een®n® **和** g90jn **在** okk£ **年的工作中引入了量子双重** ~H\«@O}§ **多项式** $S_w(x;y;q)$**，这是旗流形等变量子量子上同调类的** d9 Hn«²]~H\в§¶0j@O}XO} **型代表元。本文介绍这一工作的核心内容。**

©u 经典回顾：除差算子与 ~H\«@O}§ 多项式

在引入量子版本之前，我们先简要回顾经典理论的核心定义——这些内容在 G\9q§0} o **中已有详细讨论，这里做快速梳理以保持连贯性。**

©uou 除差算子u 除差算子（L_®_LOL L_¸O}0jHO nq0}9§n}）是 ~H\«@O}§ 演算的核心工具。

我们在 G\9q§0} o **中已经看到，** ∂_i **测量了多项式在交换两个变量时的变化率：**

定义 ¨uo r**除差算子**su **对于** $i = 1;\dots;n-1$**，除差算子** ∂_i **定义为：**

$$\partial_i f = \frac{f(x_1;\dots;x_i;x_{i+1};\dots) - f(x_1;\dots;x_{i+1};x_i;\dots)}{x_i - x_{i+1}}. \tag{rU©s}$$

关键性质： ∂_i **满足** d0_@j_¶ **法则**

$$\partial_i(fg) = (\partial_i f)g + (s_i f)(\partial_i g); \tag{rU¨s}$$

其中 $s_i f = f(x_1;\dots;x_{i+1};x_i;\dots)$ **表示交换** x_i **和** x_{i+1}**。**

©u©u **经典** ~H\«@O}§ **多项式u 正如** G\9q§0} o **中所定义，** ~H\«@O}§ **多项式通过除差算子作用在特殊多项式** x **上得到：**

定义 ¨u© r~H\«@O}§ **多项式su 设** $= (n \quad 1; n \quad 2; : : : ; 1; 0)$**，** w_0 **为** S_n **的最长置换。** *~H\«@O}§* **多项式定义为：**

rUVs $$S_w(x) = @_{w \ 1 w_0}(x \ );$$

其中 $x \ = x_1^{n \ 1} x_2^{n \ 2} \quad x_n^0$。

当引入 y **变量后，我们得到双重版本——这正是** G\9q§0} © **研究乘积公式时使用的工具：**

定义 ¨u¨ r**双重** ~H\«@O}§ **多项式su 双重** *~H\«@O}§* **多项式定义为：**

rUUs $$S_w(x; y) = @_{w \ 1 w_0}^{(x)} \prod_{i+j \quad n} (x_i + y_j):$$

¨u 量子上同调的基本框架

为什么量子上同调是自然的？这需要从几何学中寻求解释。

在经典相交理论中，我们计算子流形 $X; Y \quad V$ **的交集** $X \setminus Y$ **的点数。但在旗流形的情形，当我们要计数连接两点的曲线时，普通的相交理论失效了——因为这不是点与点的交集，而是曲线与曲线的交汇。**

bnj§ O®_H\ **和** g9j_j **的伟大贡献在于，他们意识到这种计数可以系统化——通过引入** W}nhn®]¯_§§0j **不变量（**W}nhn®]¯_§§0j _j®9}_9j§**）。**

¨uou W}nhn®]¯_§§0j **不变量（**W}nhn®]¯_§§0j _j®9}_9j§**）u 设** V **是光滑复流形，** $2 \ H_2(V; \mathbb{Z})$ **是曲线类（**H«}®0 He9 **）。** W}nhn®]¯_§§0j **不变量**

r¨u©s $$hI^V_{0;m;} \ i : H \ (V; \mathbf{Q}) \ ^m \quad ! \ \mathbf{Q}$$

计数满足特定条件的参数化曲线个数。

直观理解：$hI^V_{0;m;} \ i(X_1 \quad X_m)$ **是满足以下条件的稳定映射（** §9@e0 h9q**）** $f : \mathbb{P}^1 \ ! \ V$ **的Ÿ 虚拟个数Ÿ：**

- f **的像代表同调类 ；**
- $f(p_i) \ 2 \ X_i$ **（其中** $p_1; : : : ; p_m \ 2 \ \mathbb{P}^1$ **是标记点）。**

这些不变量最初来自物理中的拓扑场论，后来被严格化——这又是数学从物理学汲取营养的又一经典案例。

¨u©u **小量子上同调环（** h9ee x«9j§«h Hn\nhnenX´ }_jX**）u 对于旗流形（**¼9X h9j_InеL**）** $Fl_n = SL_n/B$**，小量子上同调环（** h9ee x«9j§«h Hn\nhnenX´ }_jX**）的结构由** W_®0j§9e**、**b_h **以及** G_nH9j]Snj§9j_j0 **确定。**

定理 ¨uo r**小量子上同调环** EooJ ¦ \0n}0h PFsu **小量子上同调环** $QH \ (Fl_n)$ **同构于**

r¨u¨s $$\mathbf{Z}[x_1; : : : ; x_n; q_1; : : : ; q_{n \ 1}]/(\boldsymbol{e}_1; : : : ; \boldsymbol{e}_n);$$

其中 $\boldsymbol{e}_i(xjq)$ **是量子初等对称函数，由以下行列式生成：**

r¨uVs $$L0§ \begin{pmatrix} x_1 + t & q_1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & x_2 + t & q_2 & 0 & \\ 0 & 1 & x_3 + t & 0 & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ 0 & & 0 & 1 & x_n + t \end{pmatrix} = t^n + \boldsymbol{e}_1 t^{n \ 1} + \quad + \boldsymbol{e}_n:$$

当 $q_1 = \cdots = q_{n-1} = 0$ 时，r¨u¨s 退化为经典上同调环——这体现了量子版本与经典版本之间的深刻联系。

几何含义：量子初等对称函数 e_i 对应于旗流形中特定子流形的类。它们的零点描述了旗流形的量子修正结构。

Vu 量子双重 ~H\«@O}§ 多项式的定义

有了量子上同调框架后，我们现在可以正式定义量子双重 ~H\«@O}§ 多项式。

Vuou 顶部多项式（§nq qne´jnh_9e)u 设 $x = (x_1; \cdots; x_n)$ 和 $y = (y_1; \cdots; y_n)$ 是两组变量，$q = (q_1; \cdots; q_{n-1})$ 是量子变量。

顶部多项式（§nq qne´jnh_9e）定义为

r¨uUs
$$\mathfrak{S}_{w_0}(x;y) := \prod_{i=1}^{n-1} {}_i(y_{n-i} \mid x_1; \cdots; x_i);$$

其中

r¨u£s
$${}_k(t \mid x_1; \cdots; x_k) := \sum_{j=0}^{k} t^{k-j} e_j(x_1; \cdots; x_k \mid q_1; \cdots; q_{k-1})$$

是关于 $x_1; \cdots; x_k$ 的量子初等对称函数的生成函数。

为什么叫Ÿ 顶部多项式Ÿ？当 $q = 0$ 时，$\mathfrak{S}_{w_0}(x;y) = \prod_{i+j=n}(x_i + y_j)$，这正是对应最长置换 w_0 的 ~H\«@O}§ 多项式——在 ?}«\9§ 序（?}«\9§ n}LO}）中，它是旗流形的Ÿ 最大维Ÿ ~H\«@O}§ 胞腔。

Vu©u 量子双重 ~H\«@O}§ 多项式u 有了顶部多项式，我们通过对它施加除差算子来生成所有量子双重 ~H\«@O}§ 多项式：

定义 ¨uV r量子双重 ~H\«@O}§ 多项式 EooJ K0»j_§_nj VFsu 对于每个置换 $w \in S_n$，定义量子双重 *~H\«@O}§* 多项式为

r¨u¢s
$$\mathfrak{S}_w(x;y) = \partial^{(y)}_{ww_0} \mathfrak{S}_{w_0}(x;y);$$

其中除差算子 $\partial^{(y)}_{ww_0}$ 作用于 y 变量。

与经典版本的关系：当 $q = 0$ 时，

r¨uPs
$$\mathfrak{S}_w(x;y)\big|_{q=0} = S_w(x;y);$$

即经典双重 ~H\«@O}§ 多项式。这是Ÿ 经典极限Ÿ 的一个典型例子——量子理论在 $q \neq 0$ 时退化为经典理论。

验证：设 $q = 0$，则 ${}_i(y_{n-i} \mid x_1; \cdots; x_i) = \prod_{j=1}^{i}(x_j + y_{n-i+j})$，而

$$\prod_{i=1}^{n-1} \prod_{j=1}^{i} (x_j + y_{n-i+j}) = \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j) = S_{w_0}(x;y).$$

然后由除差算子的性质可得 r¨u¢s。

Uu 主要性质

量子双重 ~H\«@O}§ 多项式具有一系列重要性质。

Uuou **稳定性（** §9@_e_§´)u **与经典版本类似（见** G\9q§0} o **的稳定性（** §9@_e_§´**）讨论)，量子双重** ~H\«@0}§ **多项式也具有稳定性：**

命题 ¨uo r**稳定性**su **设** $m > n$ **且** $i : S_n \hookrightarrow S_m$ **是自然嵌入，则**

r¨uks $$\mathfrak{S}_w(x;y) = \mathfrak{S}_{i(w)}(x;y).$$

这意味着量子双重 ~H\«@0}§ **多项式在嵌入下保持不变——我们可以将其定义在** S_∞ **上，这对于理论研究非常便利。**

Uu©u S_3 **的例子**u **为了建立直观感受，我们展示** S_3 **的量子双重** ~H\«@0}§ **多项式：**

例 ¨uo rS_3 **的量子双重** ~H\«@0}§ **多项式**su **在** S_3 **中，量子双重** ~*H\«@0}§* **多项式为：**

$$\begin{aligned}
\mathfrak{S}_{s_1s_2s_1}(x;y) &= (x_1+y_2)(x_1+y_1)(x_2+y_1) + q_1(x_1+y_2);\\
\mathfrak{S}_{s_2s_1}(x;y) &= (x_1+y_1)(x_1+y_2) \quad q_1;\\
\mathfrak{S}_{s_1s_2}(x;y) &= (x_1+y_1)(x_2+y_1) + q_1;\\
\mathfrak{S}_{s_1}(x;y) &= x_1+y_1;\\
\mathfrak{S}_{s_2}(x;y) &= x_1+x_2+y_1+y_2;\\
\mathfrak{S}_{_L}(x;y) &= 1.
\end{aligned}$$

观察：每个多项式都由一个经典部分加上一到两个 q **修正项组成。当** $q_1 = 0$ **时，这些公式退化为经典双重** ~H\«@0}§ **多项式。**

关键洞察：第一个公式（对应最长元 $w_0 = s_1s_2s_1$**）包含了** q_1 **项，这反映了在量子上同调中，最高维** ~H\«@0}§ **类的乘法会涉及量子修正——这正是量子与经典理论的核心差异所在。**

£u **量子** ~H\«@0}§ **多项式**

除了量子双重版本， b_}_een® **和** g 90jn **还定义了不含** y **变量的量子** ~H\«@0}§ **多项式。**

£uou **量子配对（**x«9j§«h q9_}_jX)u **在经典理论中，我们用标量积** $\langle f, g\rangle = \partial_{w_0}(fg)$ **来定义** ~H\«@0}§ **多项式的正交性（**n}§\nXnj9e_§´**）。在量子情形，我们需要用量子配对（**x«9j§«h q9_}_jX**）来替代：**

定义量子配对（x«9j§«h q9_}_jX**）为** W}n§\0jL_0Hc **留数（**W}n§\0jL_0Hc }0 _L«0**）：**

r¨uo·s $$\langle f, g\rangle_Q = \mathrm{Res}_{\mathfrak{P}}(fg).$$

其中 $\mathfrak{P}$ **是由量子初等对称函数生成的理想。这个配对对应于量子上同调环中的相交形式（**_j§0} 0H§_nj Tn}h**）。**

为什么使用 W}n§\0jL_0Hc **留数(**W}n§\0jL_0Hc }0 _L«0**)？这是因为在商环** $QH^*(Fl_n)$ **中，普通的积分被留数公式所替代——这反映了量子版本与经典版本的本质差异。**

£u©u **定义**u

定义 ¨uU r**量子** ~H\«@0}§ **多项式** EooJ K0»j_§_nj UFsu **量子** ~*H\«@0}§* **多项式** $\mathfrak{S}_w(x)$ **是将字典序排列的单项式** $\{x^I \mid I \in \mathcal{G}\}$ **关于量子配对** $\langle h, i\rangle_Q$ **进行** *W}9h]~H\h_L§* **正交化（***W}9h]~H\h_L§ n}§\nXnj9e_¶9§_nj***）得到的。**

这一定义在结构上与经典 ~H\«@O}§ 多项式的刻画像（见 G\9q§O} © 的讨论）完全对应——只是将普通标量积替换为了量子标量积。

量子 ~H\«@O}§ 多项式满足以下正交性（n}§\nXnj9e_§´）条件：

$$\text{r¨uoos} \qquad h\mathbb{S}_u;\mathbb{S}_v i_Q = \begin{cases} 1 & \text{若} v = w_0 u; \\ 0 & \text{其他}. \end{cases}$$

¢u 量子 G9«H\´ 恒等式

这是本文的核心结果之一——它建立了量子与经典 ~H\«@O}§ 多项式之间的对偶关系。

定理 ¨u© r量子 G9«H\´ 恒等式 EooJ ¦\On}Oh ?Fsu 设 $\mathbb{S}_w(x) = \mathbb{S}_w(x;0)$，则

$$\text{r¨uo©s} \qquad \mathbb{S}_w(x) = \sum_{w \in S_n} \mathbb{S}_{w_0}(x;y)\,\mathbb{S}_{ww_0}(y).$$

这为什么重要？这一恒等式将量子 ~H\«@O}§ 多项式与经典 ~H\«@O}§ 多项式联系起来。当 $q = 0$ 时，r¨uo©s 退化为经典的 G9«H\´ 公式

$$\text{r¨uo¨s} \qquad \mathbb{S}_w(x) = \sum_{w \in S_n} \mathbb{S}_{ww_0}(y)\,\mathbb{S}_{w_0}(x;y) = \prod_{i+j \le n} (x_i + y_j);$$

这正是 G\9q§O} © 中研究乘积公式时的基础。

几何意义：r¨uo©s 建立了量子 ~H\«@O}§ 多项式（对应量子上同调类）与经典 ~H\«@O}§ 多项式（对应普通上同调类）之间的对偶关系。这种对偶性在数学物理中有深刻的根源。

Pu d9 Hn«²]~H\ʁ§¶Oj@O}XO} 型公式

作为量子 G9«H\´ 恒等式的一个直接推论，我们得到量子 ~H\«@O}§ 多项式的 d9 Hn«²]~H\ʁ§¶Oj@O}XO} 型公式。

推论 ¨uo rd9 Hn«²]~H\ʁ§¶Oj@O}XO} 型公式 EooJ ¦\On}Oh GFsu 设 $\mathbb{S}_{w_0}(x;y)$ 如上定义，则

$$\text{r¨uoVs} \qquad \mathbb{S}_w(x) = \partial^{(y)}_{ww_0}\,\mathbb{S}_{w_0}(x;y)\big|_{y=0}.$$

这告诉我们什么？量子 ~H\«@O}§ 多项式可以通过对量子双重 ~H\«@O}§ 多项式施加除差算子，然后取 $y = 0$ 来得到。这与经典情形

$$\text{r¨uoUs} \qquad S_w(x) = \partial_{w\ ^1w_0} S_{w_0}(x)$$

的结构完全类似——量子版本只是经典版本的自然推广。

ku 与三重 ~H\«@O}§ pn _§_®_§´ 的联系

在 G\9q§O} o 中，我们研究了 W9n]±_njX 关于三重 ~H\«@O}§ pn _§_®_§´（§}_qe0 ~H\«@O}§ qn _§_®_§´）的结果。现在我们揭示量子双重 ~H\«@O}§ 多项式与这一结果的联系。

回顾 G\9q§O} o 的核心问题：研究展开系数

$$\text{r¨uo£s} \qquad S_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\ \ S_v(\mathbf{x};\mathbf{t}) = \sum_w c^w_{u;v}(\mathbf{y};\mathbf{t})\,S_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

的正性。

关键联系：当我们考虑量子上同调时，同样的乘法在量子配对下有更丰富的结构。量子双重 ~H\«@O}§ 多项式提供了这些乘法结构的代数代表元。

具体而言，等变量子量子上同调环 $QH_{U_n}(Fl_n)$ 同构于

r¨uo¢s $$\mathbb{Z}[x_1;:::;x_n;y_1;:::;y_n;q_1;:::;q_{n\ 1}]/\mathcal{I};$$

其中理想 $\mathcal{I}$ 由

r¨uoPs $$e_i(x\,j\,q_1;:::;q_{n\ 1})\quad e_i(y_1;:::;y_n);\quad 1\quad i\quad n$$

生成。

量子双重 ~H\«@O}§ 多项式 $\mathfrak{S}_w(x;y)$ 在这个环中扮演的角色，与经典双重 ~H\«@O}§ 多项式在经典等变上同调中扮演的角色完全类似。

三重版本的关键洞察：当 W9n]±_njX 研究三重变量集 $(x;y;t)$ 时，他们实际上是在研究等变量子量子上同调的一个精化版本。量子双重 ~H\«@O}§ 多项式的结构常数提供了这些精化的代数解释。

o·u -9T9]^j§}_e_X9§n} 公式（-9T9]^j§}_e_X9§n} Tn}h«e9）

本文的另一重要贡献是给出了 -9T9]^j§}_e_X9§n} 公式（-9T9]^j§}_e_X9§n} Tn}h«e9）的高维推广。

-9T9]^j§}_e_X9§n} 公式最初来自物理，它给出了某些余维一子流形上交点数的显式计算。在旗流形的情形，这涉及 W}nhn®]¯_§§0j 不变量的显式公式。

b_}_een® 和 g90jn 在 ~OH§_nj P 中给出了旗流形的 -9T9]^j§}_e_X9§n} 公式的高维推广。这一公式在量子上同调中的地位，如同经典 ~H\«@O}§ 多项式在普通上同调中的地位——它提供了计算结构常数的组合工具。

我们将在附录中给出这一公式的详细推导（见 OH§_nj oV）。

oou 量子化映射

b_}_een® 和 g90jn 还引入了量子化映射，这是理解量子与经典关系的关键工具。

定义量子化映射 $P_n\ !\ \overline{P}_n$ 为

r¨uoks $$\mathcal{f}(x)=\sum_{w\in S^{(n)}}@_w^{(y)}f(y)\mathfrak{S}_w(x;y)_{\overline{P}_n}:$$

命题 ¨u© r配对保持（q9_}_jX q}0 0}®9§_nj）su 量子化映射保持配对（$q9_\}_jX\ q\}0\ 0\}®9§_nj$）：

r¨u©·s $$h\mathcal{f};\mathcal{g}i_Q=hf;gi;\quad f;g\in P_n:$$

这意味着量子化是配对保持的线性映射，但不保持乘法（见 EooJ |0h9}c Ur_sF）。

量子化保持初等多项式和完全齐次对称多项式，但将单形式映射到量子单形式。

o©u 与其他工作的关系

本文与 Snh_j、WOeT9jL 和 pn §j_cn® 的独立工作有部分重叠，但采用了完全不同的方法。

pn §j_cn® 等人基于一类交换算子 X_i 发展了量子 ~H\«@O}§ 多项式理论，得到了量子 gnjc 公式、正交性和量子乘法的定义等结果。

b_}_een®]g90jn 的方法则基于量子 G9«H\´ 恒等式和留数配对，提供了另一种理解量子 ~H\«@O}§ 结构常数的途径。这两种方法互为补充，共同构成了量子 ~H\«@O}§ H9eH«e«（x«9j§«h ~H\«@O}§ H9eH«e«）的基础。

o¨u 本章小结

本章介绍了 b_}_ɐen® 和 g90jn 关于量子双重 ~H\«@O}§ 多项式的工作。关键要点如下：

ros 量子初等对称函数 $\boldsymbol{e}_i(xjq)$ 由行列式生成函数定义，它们生成了小量子上同调环的 |0e9§_nj ；

r©s 量子双重 ~H\«@O}§ 多项式 $\mathcal{S}_w(x;y)$ 通过对顶部多项式施加除差算子定义；

r¨s 经典极限：当 $q = 0$ 时，$\mathcal{S}_w(x;y)$ 退化为经典双重 ~H\«@O}§ 多项式；

rVs 量子 G9«H\´ 恒等式建立了量子 ~H\«@O}§ 多项式与经典 ~H\«@O}§ 多项式之间的对偶关系；

rUs 量子化映射是配对保持的线性映射，但不保持乘法；

r£s 这些结果与 G\9q§O} o 的 W9n]±_njX 三重 ~H\«@O}§ qn _§_®_§´ 工作有深刻的联系。

在下一章中，我们将继续探讨量子 ~H\«@O}§ H9eH«e« 的其他方面，以及这些多项式在更广泛的几何背景下的应用。

oVu 附录：公式推导

oVuou 量子初等对称函数的行列式展开u 背景（?9HcX}n«jL）：量子初等对称函数 $\boldsymbol{e}_i(xjq)$ 通过行列式生成函数定义。本节给出其显式展开形式，这对于理解量子上同调环的结构至关重要。

参数定义（p9}9h0§O} KO»j_§_nj ）：

$x = (x_1;:::;x_n)$：变量

$q = (q_1;:::;q_{n\ 1})$：量子变量

$e_i(x_1;:::;x_m\ j\ q_1;:::;q_{m\ 1})$：量子初等对称函数

已知条件（W_®0j）：生成函数（行列式形式）：

$$\text{L0§}\begin{pmatrix} x_1+t & q_1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & x_2+t & q_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x_3+t & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & x_n+t \end{pmatrix} = t^n + \boldsymbol{e}_1 t^{n\ 1} + \quad + \boldsymbol{e}_n:$$

目标（Wn9e）：给出 $\boldsymbol{e}_k(xjq)$ 的显式形式。

推导步骤（KO}_®9§_nj ~§0q ）：

步骤 o：识别矩阵结构。该矩阵是 $(n+1)\quad(n+1)$ 的三对角矩阵，其特征值问题可以通过递推解决。

步骤 ©：建立递推关系。定义 $D_m(t) = \text{L0§}(A_m)$，其中 A_m 是 $m\quad m$ 的主子矩阵。则 $D_m(t)$ 满足：

$$\text{r¨u©os} \qquad D_m(t) = (x_m + t)D_{m\ 1}(t) \quad q_{m\ 1}D_{m\ 2}(t);$$

其中 $D_0(t) = 1$，$D_1(t) = x_1 + t$。

步骤 ¨：比较系数。比较 $t^n + \boldsymbol{e}_1 t^{n\ 1} + \quad + \boldsymbol{e}_n$ 的系数，可得：

$$\text{r¨u©©s} \qquad \boldsymbol{e}_k(xjq) = e_k(x_1;:::;x_k) + \text{涉及} q_1;:::;q_{k\ 1} \text{的修正项}:$$

更精确地，通过递推可证：

$$\text{r¨u©¨s} \qquad \boldsymbol{e}_k(xjq) = \sum_{j=0}^{bk/2c} (\ 1)^j \sum_{1\ i_1<\ <i_j\ k\ 1} q_{i_1}q_{i_2}\quad q_{i_j}\ \ e_{k\ 2j}(x_1;:::;x_{k\ j}):$$

验证：当 $q = 0$ **时，** r¨u©¨s **简化为** $e_k(x_1;::::;x_k)$**。当** $n = 3$**，** $k = 1$ **时，** $\boldsymbol{e}_1 = x_1 + x_2 + x_3$**。当** $n = 3$**，** $k = 2$ **时，**

r¨u©Vs $\boldsymbol{e}_2 = e_2(x_1;x_2;x_3) \quad q_1(x_1 + x_2) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 \quad q_1(x_1 + x_2)$:

oVu©u 量子配对与 W}n§\0jL_OHc **留数u 背景（**?9HcX}n«jL**）：量子配对** $hf;gi_Q$ **通过** W}n§\0jL_OHc **留数定义，它对应于量子上同调环中的相交形式。理解这一配对对于掌握量子** ~H\«@O}§ **多项式的正交性至关重要。**

参数定义（p9}9h0§0} K0»j_§_nj **）：**

$\mathbb{F}_n \quad \overline{P}_n = \mathbf{Z}[q_1;::::;q_{n\ 1}][x_1;::::;x_n]$**：由量子初等对称函数生成的理想**

$H =$ L0§ $\frac{@\boldsymbol{e}_i}{@x_j}$ **：**[0 _9j

已知条件（W_®0j**）：**W}n§\0jL_OHc **留数定义：对于** $f \ 2 \ \overline{P}_n$**，若** L0X $f < d_0 =$ L0X H**，则** |0 $_{\mathbb{F}}(f) = 0$**；若** L0X $f = d_0$**，则** $f \quad \frac{}{n!}H$ (hnL $\mathbb{F}_n$)**，其中** |0 $_{\mathbb{F}}(f) =$ **。**

配对定义为 $hf;gi_Q =$ |0 $_{\mathbb{F}}(fg)$**。**

目标（Wn9e**）：证明配对的非退化性和正交性。**

推导步骤（K0}_®9§_nj ~§0q **）：**

步骤 o：留数的基本性质。由 W}n§\0jL_OHc **留数的基本性质，若** $f \ 2 \ \mathbb{F}_n$**，则** $|0 \ _{\mathbb{F}}(f) = 0$**。**

步骤 ©：诱导非退化配对。因此配对在商环 $\overline{P}_n/\mathbb{F}_n = QH\ (Fl_n)$ **上诱导非退化配对。**

步骤 ¨：量子 G9«H\´ **恒等式的作用。对于量子** ~H\«@O}§ **多项式的正交性，关键计算基于以下观察：由量子** G9«H\´ **恒等式**

r¨u©Us $$h\mathbb{S}_{w_0}(x;y);\mathbb{S}_{w_0}(x;z)i_Q^{(x)} = C(y;z);$$

其中右边是Ÿ 典范元素Ÿ。

步骤 V：施加除差算子。对两边施加除差算子 $@_{vw_0}^{(y)}@_{ww_0}^{(z)}$**，可得**

r¨u©£s $$h\mathbb{S}_v(x;y);\mathbb{S}_w(x;z)i_Q^{(x)} = \sum_{u2S_n} @_{vw_0}^{(y)}\mathrm{S}_u(y) \ @_{ww_0}^{(z)}\mathrm{S}_{w_0u}(z):$$

步骤 U：取极限得到正交性。取 $y = z = 0$**，利用** $(@_w\mathrm{S}_u) = \ _{w;u}$**，可得正交性关系** r¨uOOs**。**

这完成了配对非退化性的推导。

pn _§_®_§´ _j Nx«_®9}_9j§ w«9j§« h ~H\«@O}§ G9eH«e«

ou 引言：从经典到量子——为什么要推广？

在前三章中，我们逐步建立了 ~H\«@O}§ H9eH«e« 的现代框架：G\9q§O} o 在三重变量集下建立了 W}9\9h qn _§_®_§´，G\9q§O} © 给出了 g neO®]~9X9j 类型公式，G\9q§O} ¨ 引入了量子双重 ~H\«@O}§ 多项式。每一步推广都自然地引出了下一个问题。

现在，一个自然的追问摆在我们面前：经典上同调的正性能否推广到量子版本？

这个问题并非无的放矢。我们已经知道，在经典等变量子上同调中，W}9\9h 证明了 pO§O} nj 的猜想——展开系数是关于负根 x_i 的非负多项式。但量子上同调的情况有所不同：乘法不再是单纯的相交计数，而涉及 W}nhn®]¯_§§Oj 不变量（W}nhn®]¯_§§Oj _j®9}_9j§）——计数的是满足特定条件的曲线个数。在更复杂的代数几何世界中，同类正性结果是否仍然成立？

核心发现（g_\9eHO9J ©··¢）：答案是肯定的。等变量子量子上同调（Ox«_®9}_9j§ x«9j§« h Hn\nhnenX´）的结构常数 $c_{u;v}^{w;d}$ 仍然是关于负根 $x_1;:::;x_r$ 的非负整数系数多项式。

这个结果值得我们深思。通常，数学的每一次推广都会引入新的复杂性——更多的参数、更微妙的行为、更多的潜在反例。但在这里，~H\«@O}§ H9eH«e« 的核心正性在从经典到量子的推广中表现出惊人的稳定性。这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了某种更深层的几何和代数结构。

©u 历史脉络：pO§O} nj 猜想

要理解 g_\9eHO9 的工作，需要回顾一段精彩的历史。这段历史展现了数学猜想如何通过一代代数学家的工作逐步得到证明和推广。

©uou 经典情形u 在经典 ~H\«@O}§ H9eH«e« 中，结构常数 $c_{u;v}^{w}$ 计数旗流形中三个 ~H\«@O}§ 簇的交点个数，自然是非负整数。这种非负性（称为 ~H\«@O}§ qn _§_®_§´）植根于几何相交（XOnhO§}_H _j§O} OH§_nj）的具体计数——两条代数曲线在复流形中的相交个数。

但当引入等变修正时，问题变得微妙了。等变量子上同调（Ox«_®9}_9j§ Hn\nhnenX´）$H_T(G/P)$ 中的结构常数 $c_{u;v}^{w}$ 不再是简单的整数，而是关于 §n}« 作用参数的多项式。这些多项式的系数还能保持非负吗？

这是一个深刻的问题。在等变上同调中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到 $X \quad_T ET$（§n}« 绑架空间，\nhn§nq´ x«n§_0j§）上的类。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。

©u©u pO§O} nj 的天才猜想u okk¢ 年，K9j_0e pO§O} nj 在 g^¦ 的课堂上提出了一个令许多人惊讶的猜想：即使在这些多项式中，系数仍然是Ÿ 正Ÿ 的——具体而言，$c_{u;v}^{w}$ 可以写成负根 $\quad_i$ 的非负系数多项式。

为什么说这是Ÿ 天才Ÿ 的猜想？因为没有人能预期到这一点。等变上同调中的类失去了直接的几何意义，正性似乎不应该自动保持。pO§O} nj 的洞察力在于他预见到了隐藏的统一结构。

这个猜想被 W}9\9h 在 ©··o 年证明：

定理 Vuo rW}9\9h pn _§_®_§´ ¦\0n}0h ÐPJ ¦\0n}0h ¨u©Fsu **设** $X = G/P$ **为齐次空间，** $u; v; w \in W^P$。**则在等变量子上同调中，**

$$(u)^T \quad (v)^T = \sum_w c_{u;v}^w \ (w)^T$$

的系数 $c_{u;v}^w \in \quad = \mathbb{Z}[x_1; : : : ; x_r]$ **是关于负根** x_i **的非负整数系数多项式。**

为什么叫Ÿ正性Ÿ？因为每个 $c_{u;v}^w$ **都可以表示为形如** $x_1^{a_1} x_2^{a_2}$ **的单项式的非负线性组合，其中所有系数都是非负整数。**

©u¨u **量子化带来的挑战**u W}9\9h **定理的证明利用了等变上同调的几何性质。但当我们将目光投向量子上同调时，同样的正性问题变得更加复杂。在量子上同调（**x«9j§«h Hn\nhnenX´**）中，乘法不再是单纯的相交计数，而涉及** W}nhn®]¯_§§0j **不变量（**W}nhn®]¯_§§0j _j®9}_9j§**）——计数的是满足特定条件的曲线个数：**

rU£s
$$(u) ? \quad (v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u;v}^{w;d} \ (w):$$

这里 d **是曲线类的多重次数（**h«e§_]L0X}00**），** q^d **是形式变量。关键问题出现了：系数** $c_{u;v}^{w;d}$ **作为** x_i **的多项式，是否仍然满足正性？**

一个自然的想法是：能否将量子情形Ÿ退化Ÿ到已知的 W}9\9h **情形？如果能找到合适的极限或归约，** g_\9eH09 **的工作正是基于这个思路。**

¨u 等变量子量子上同调的定义

在前一节中，我们看到了从经典到等变量子上同调的正性问题自然延伸。但等变量子量子上同调（0x«_®9}_9j§ x«9j§«h Hn\nhnenX´**）究竟是什么？本节给出其正式定义。**

¨uou **思想来源：**b_h **的贡献**u **在深入定义之前，有必要提及** b_h **的重要贡献。正是在** b_h **的工作基础上，** g_\9eH09 **才得以将** W}9\9h **的** qn _§_®_§´ **结果推广到量子情形。** b_h **认识到，等变量子上同调（**0x«_®9}_9j§ Hn\nhnenX´**）与量子上同调（**x«9j§«h Hn\nhnenX´**）之间存在一个Ÿ公共的母体Ÿ——等变量子量子上同调，它同时包含了这两者的结构。**

这一认识的关键在于：我们可以同时考虑 §n}« **作用（产生** x_i **多项式）和量子修正（产生** q **变量）。**

¨u©u **设置**u **设：**

- G **为连通复半单李群，** $P \quad G$ **为抛物子群；**
- $B \quad P$ **为** ?n}0e **子群（**?n}0e «@X}n«q**），** $T \quad B$ **为极大环面（**h9²_h9e §n}« **）；**
- $X = G/P$ **为齐次空间（**\nhnX0j0n« q9H0**）；**
- W **为** G **的** ¯0´e **群（**¯0´e X}n«q**），** $W_P \quad W$ **为由** P **确定的子群；**
- $= f_{\ 1}; : : : ; \ _r g$ **为正单根系（**qn _§_®0 _hqe0 }nn§ ´ §0h**），** $\ _P$ **为由** P **确定的子集；**
- $W^P \quad W$ **为** W/W_P **的最短长度代表元集合（** \n}§0 § e0jX§\ }0q}0 0j§9§_®0 **）。**

记 $= H_T(pt) = \mathbb{Z}[x_1; : : : ; x_r]$，**其中** x_i **对应负单根** $\ _i$（j0X9§_®0 _hqe0 }nn§ **）。**

¨u¨u 等变量子量子上同调u 基于 b_h 的思想，g_\9eHO9 将等变量子量子上同调定义为分次 $[q]]$代数。

定义 Vuo r**等变量子量子上同调**su **等变量子量子上同调**（0x«_®9}_9j§ x«9j§«h Hn\nhnenX´）$QH_T(X)$ **是一个分次** $[q]]$**代数，其** $[q]]$**基底为** $f\ (w)\ j\ w\ 2\ W^P g$。**乘法 定义为：**

$$\text{rU¢s} \qquad (u) \quad (v) = \sum_{d} \sum_{w 2 W^P} q^d c_{u;v}^{w;d}\ (w);$$

其中 $c_{u;v}^{w;d}$ **称为等变量子量子 d_§§e0°nnL] | _H\9}L nj 系数**（0x«_®9}_9j§ x«9j§«h d | Hn0¹H_0j§，**简称** Nwd | **系数**）。

关键性质：$c_{u;v}^{w;d}\ 2\ = \mathrm{Z}[x_1;:::;x_r]$ **是齐次多项式，次数为** $c(u) + c(v) \quad c(w) \quad \sum d_i$ L0X(q_i)。

与经典情形的关系：等变量子量子上同调是以下两者的共同推广：

- **当** $d = 0$ **时，退化为等变量子上同调**（0x«_®9}_9j§ Hn\nhnenX´）$H_T(X)$（**对应** W}9\9h qn _§_®_§´）；
- **当所有** $x_i = 0$ **时，退化为普通量子上同调**（x«9j§«h Hn\nhnenX´）$QH\ (X)$。

这种Ȳ **共同推广**Ȳ **的性质解释了为什么等变量子量子上同调是一个自然的研究对象——它同时推广了两个重要的上同调理论。**

Vu 主要定理

现在我们可以陈述 g_\9eHO9 **的核心结果。这个定理回答了我们在引言中提出的问题。**

定理 Vu© r**等变量子量子上同调** pn _§_®_§´ EokJ ¦\0n}0h oFsu **设** $u;v;w\ 2\ W^P$ **且** d **为多重次数。则等变量子量子** $d_§§e0°nnL] | _H\9}L\ nj$ **系数** $c_{u;v}^{w;d}$ **是关于负根** $x_1;:::;x_r$ **的非负整数系数多项式。**

这个定理的证明策略本身就是一段精彩的故事——g_\9eHO9 **发现，可以将量子情形的计算归约到已经解决的** W}9\9h **情形。我们将在下一节详细讨论这个证明思路。**

Vuou **正性概念的演进**u **为了理解这个定理的意义，让我们比较一下不同层次的正性：**

情形	退化为	正性
经典上同调	$c_{u;v}^{w}\ 2$ N	非负整数
等变量子上同调	$c_{u;v}^{w}\ 2\ \mathrm{Z}[x_i]$	非负系数多项式
等变量子量子上同调	$c_{u;v}^{w;d}\ 2\ \mathrm{Z}[x_i]$	非负系数多项式

核心洞察：从经典到量子，正性性质一直保持——量子变量 q **的引入并不破坏正性。这与量子化往往引入负号或其他复杂行为的直觉相反。更重要的是，每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）：**

$$c_{u;v}^{w}\ 2\ \mathrm{N}\ \mathrm{Q}) \quad c_{u;v}^{w}\ 2\ \mathrm{Z}[x_i]\ \mathrm{Q}) \quad c_{u;v}^{w;d}\ 2\ \mathrm{Z}[x_i]:$$

这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了 ~H\«@O}§ H9eH«e« **深层的不变结构。**

Uu 证明思路：归约到 W}9\9h 定理

g_\9eHO9 **的证明思路巧妙而简洁。核心思想是：将** Nwd | **系数的计算归约到已在** W}9\9h **定理中解决的问题。**[o]

[o]**等变量子量子上同调** qn _§_®_§´ **定理的完整证明见附录** 0H§_nj k。

Uuou 为什么可以归约？u 在证明之前，让我们理解这个策略的直觉。Nwd| 系数涉及稳定映射模空间（ §9@e0 h9q hnL«e_ q9H0）$\overline{M}_{0;3}(X;d)$，这是一个复杂的几何对象。但我们注意到，g_\9eH09 的关键洞察是：通过适当的映射和投影公式（q}naOH§_nj Tn}h«e9），复杂的上同调表达式可以Ỹ 推送Ỹ 到积空间 $X \quad X$ 上，而在 $X \quad X$ 上 W}9\9h qn _§_®_§´ 已经告诉我们答案。

这个策略类似于我们在微积分中处理复杂积分时使用的变量替换——将一个难以处理的问题转化到我们已经理解的框架中。

Uu©u 第一步：在 $X \quad X$ 上工作u 考虑积空间 $X \quad X$，带有半直积 $B^{\emptyset} = T \quad (U \quad U)$ 的作用：

$$t \cdot (u_1; u_2)(g_1; g_2) = (tu_1 g_1; tu_2 g_2):$$

选择这个特定的 §n}« 作用是精心设计的——它让我们能够利用 $X \quad X$ 上的特殊几何性质。

关键引理（W}9\9h 定理的推论）：

引理 Vuo rW}9\9h pn _§_®_§´ nj $X \quad X$ EokJ Gn}nee9}´ £u©Fsu 设 $V \quad X \quad X$ 为 T]稳定子簇（T] §9@e0 «@®9}_0§´）。则在 $H_T(\underset{X}{} \quad X)$ 中，

$$[V]_T = \sum_i f_i[Y(u_i) \quad Y(v_i)]_T;$$

其中每个 f_i 2 $= \mathbb{Z}[x_1; : : : ; x_r]$ 是非负系数多项式。

这意味着任何 T]稳定子簇在上同调中都可以写成 $Y(u) \quad Y(v)$ 型的类的非负线性组合。这是 W}9\9h 定理在乘积空间上的自然应用。

Uu¨u 第二步：使用 p}naOH§_nj Sn}h«e9u 设 $\overline{M} = \overline{M}_{0;3}(X;d)$ 为稳定映射的模空间（ §9@e0 h9q hnL«e_ q9H0），$ev_i : \overline{M} \; ! \; X$ 为评估映射（0®9e«9§_nj h9q）。

Nwd| 系数定义为：

$$c^{w;d}_{u;v} = \quad ^T \; (ev_1^T) \quad (u)^T \quad (ev_2^T) \quad (v)^T \quad (ev_3^T) \; e(w)^T \quad :$$

考虑映射 $F = (ev_1; ev_2) : \overline{M} \; ! \; X \quad X$。这个映射将稳定映射模空间投影到前两个标记点的像的积空间上。

通过投影公式（q}naOH§_nj Tn}h«e9）和推送公式（q« \]Tn}°9}L Tn}h«e9¤q« \Tn}°9}L）的精心应用，g_\9eH09 将上述表达式转化为：

$$c^{w;d}_{u;v} = \sum_i a_i(\quad _X \quad _X)^T ([X(u) \quad X(v)]_T \quad [F(V_i)]_T);$$

其中 V_i 是 $ev_3{}^{1}(Y(w))$ 的不可约分支（_}}0L«H_@e0 Hnhqnj0j§）。

这一步的关键：我们成功地将问题从 $\overline{M}$ 转移到了 $X \quad X$。

UuVu 第三步：应用 W}9\9h 定理u 对每个 $F(V_i)$，由 d0hh9 Vuo，我们可以写

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \quad Y(v_j)]_T :$$

代入并再次使用投影公式，得到

$$(\quad _X \quad _X)^T ([X(u) \quad X(v)]_T \quad [Y(u_j) \quad Y(v_j)]_T) = \quad _{u;u_j} \quad _{v;v_j};$$

其中 为 b}nj0Hc0} 。

结论：整个表达式是关于 x_i 的非负整数线性组合，因为每一步都只涉及非负多项式 f_j^i 和非负整数 a_i 的乘积与求和。这正是 ¦\0n}0h Vu© 所要证明的。

£u 与三重 ~H\«@O}§ pn _§_®_§´ 的联系

在 G\9q§O} o 中，我们遇到了三重 ~H\«@O}§ pn _§_®_§´——W9n]±_njX 证明了三重变量 (x; y; t) 下的展开系数 $c^{w}_{u;v}(y;t)$ 是关于 $t_i \quad y_j$ 的非负多项式。g_\9eHO9 的结果与此有着深刻的联系。

三重 ~H\«@O}§ pn _§_®_§´（§}_qeO ~H\«@O}§ qn _§_®_§´）涉及的是点的相交（qn_j§ _j]§O} OH§_nj），而等变量子量子上同调涉及的是曲线的计数（H«}®O Hn«j§_jX）。

£uou 为什么这两个正性定理是相关的？u 粗略一看，三重 ~H\«@O}§ H9eH«e« 和等变量子量子上同调似乎是不同的领域：前者涉及多组变量，后者涉及量子修正。但它们都关注 ~H\«@O}§ 结构系数的正性，而且都涉及旗流形的几何。

当我们仔细审视时会发现：两者都反映了旗流形中 ~H\«@O}§ 簇相交理论的基本非负性。在三重情形，这种非负性来自点的相交；在量子情形，它来自曲线的计数。数学工具不同，但几何本质相同。

£u©u 旗流形情形的联系u 当 $X = Fl_n = GL_n/B$ 时，等变量子量子上同调的 Nwd | 系数 $c^{w;d}_{u;v}$ 与三重 ~H\«@O}§ H9eH«e« 中的正性有如下关系：

取特殊情形 $d = 0$（无量子修正），$c^{w;0}_{u;v}$ 正好是经典等变量子上同调的系数——即 W}9\9h 的结果。此时，Nwd | 系数的正性退化为 W}9\9h qn _§_®_§´。

当考虑量子修正 $d \neq 0$ 时，新的正性结果补充了 G\9q§O} o 的框架。几何上，这是因为量子上同调涉及曲线的计数，而三重情形只涉及点。关键区别在于：三重 ~H\«@O}§ qn _§_®_§´ 涉及的是点的相交（qn_j§ _j§O} OH§_nj），而等变量子量子上同调涉及的是曲线的计数（H«}®O Hn«j§_jX）。

£u¨u 等变版本 ® u 非等变版本u g_\9eHO9 论文的第 ¢ 节还讨论了另一种 §n}« 作用下的正性——$T^{0} = (\mathbb{C}^{\ })^{m}$ 作用在旗簇上。这种情形与 G\9q§O} o 中的三重变量理论更加接近，因为 T^{0} 作用的旗簇产生了更多的坐标参数。

推论 Vuo rT^{0}]等变量子量子上同调 pn _§_®_§´ EokJ Gn}nee9}´ ¢uoFsu 在 T^{0}]等变量子量子上同调中，Nwd | 系数是关于变量 $T_1 \quad T_2; : : : ; T_{m\ 1} \quad T_m$ 的非负系数多项式。

这与 W}9\9h 在 Eo©F 中研究的 W}9 h9jj_9j 情形一致。这里，正性涉及的是差值 $T_i \quad T_j$，这与三重 qn _§_®_§´ 中的 $t_i \quad y_j$ 结构相似。

¢u 几何意义

我们已经看到了 ¦\On}Oh Vu© 的代数陈述。但从几何角度理解，这个定理告诉我们什么？

¢uou W}nhn®]¯_§§Oj 不变量的正性u Nwd | 系数 $c^{w;d}_{u;v}$ 是（¨ 点，带基点，亏格 ·）W}nhn®]¯_§§Oj 不变量（W}nhn®]¯_§§Oj _j®9}_9j§）：

$$c^{w;d}_{u;v} = h\ (u);\ \ (v); e(w) i_{0;3;d}:$$

它计数的是满足以下条件的稳定映射（§9@eO h9q）$f : \mathbb{P}^1 \ ! \ X$ 的个数：

- f 的像代表同调类（\nhnenX´ He9 ）d；
- $f(p_1) \ 2 \ g_1 X(u)$, $f(p_2) \ 2 \ g_2 X(v)$, $f(p_3) \ 2 \ g_3 Y(w)$（其中 $g_i \ 2 \ G$ 是一般位置，XOjO}9e qn _§_nj）。

从纯粹的几何角度，这些计数自然是非负的——计数Ÿ有多少条曲线通过指定位置Ÿ这个问题，答案显然不能是负数。

而 ¦\On}0h Vu© 进一步指出：即使加入了等变修正（这会产生关于 x_i 的多项式因子），整体系数仍然保持非负。

为什么这不显然？在等变上同调（0x«_®9}_9j§ Hn\nhnenX´）中，类不再是子簇的直接上同调类，而是提升到 $X \quad_T ET$（即 X 关于 §n}« 作用的绑架空间¤\nhn§nq´ x«n§_0j§）上的类。在这种更抽象的设置中，上同调类的相交理论变得复杂——我们不再能简单地说Ÿ两条子簇相交于几个点Ÿ，因为相交的结果可能是一个上同调类，而不是一个数字。在这种更抽象的设置中，非负性不再能从几何相交直接读出。g_\9eHO9 的证明揭示了隐藏的统一结构。

¢u©u 与其他正性结果的比较u 在 ~H\«@O}§ H9eH«e« 的研究中，有多种不同层次的正性。它们之间存在包含关系：

- ros 经典 d| 系数（He9 _H9e d| Hn0¹H_0j§）：$c^{w}_{u;v} \in \mathbb{N}$，计数交点个数——最直接的正性；
- r©s W}9\9h qn _§_®_§´：$c^{w}_{u;v} \in \mathbb{Z}[x_i]$，等变修正的多项式系数非负——经典情形的等变推广；
- r¨s 三重 qn _§_®_§´（G\9q§0} o）：$c^{w}_{u;v}(\mathbf{y};\mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$，多组变量情形；
- rVs g_\9eHO9 qn _§_®_§´（本章）：$c^{w;d}_{u;v} \in \mathbb{Z}[x_i]$，量子版本同样正。

这些正性之间存在蕴含关系：

$$c^{w}_{u;v} \in \mathbb{N} \Rightarrow c^{w}_{u;v} \in \mathbb{Z}[x_i] \Rightarrow c^{w;d}_{u;v} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）。这种Ÿ稳定性Ÿ不是显然的——它反映了 ~H\«@O}§ H9eH«e« 核心结构的深层不变性。

Pu 本章小结

本章我们跟随 g_\9eHO9 的工作，探索了等变量子量子上同调中的正性问题。让我们回顾一下这段旅程的脉络：

问题的起源：从经典 ~H\«@O}§ H9eH«e« 到等变量子上同调，W}9\9h 证明了 p0§0} nj 猜想——等变系数仍然满足正性。一个自然的问题是：这个性质能否推广到量子上同调？

核心突破（g_\9eHO9J ©··¢）：答案是肯定的。等变量子量子上同调的结构常数 $c^{w;d}_{u;v}$ 仍然是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

关键要点如下：

- ros p0§0} nj 猜想的历史：由 p0§0} nj 提出（okk¢），由 W}9\9h 证明（©··o），g_\9eHO9 将其推广到量子情形（©··¢）——这是一段跨越十年的数学探索；
- r©s 等变量子量子上同调 $QH_T(X)$ 是等变量子上同调和量子上同调的共同推广，同时包含了这两者的结构；
- r¨s 主定理（¦\On}0h Vu©）：Nwd| 系数 $c^{w;d}_{u;v}$ 是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式；
- rVs 证明策略：通过 q}naOH§_nj Tn}h«e9 将 Nwd| 系数的计算归约到 $X \quad X$ 上的问题，然后应用 W}9\9h qn _§_®_§´——这是一种精巧的归约思想；
- rUs 与 G\9q§0} o 的联系：三重 qn _§_®_§´ 涉及点的相交，而量子上同调涉及曲线的计数，两者都满足正性——不同的数学工具，相同的深层结构；
- r£s 几何意义：正性反映了 W}nhn®]¯_§§0j 不变量的内在非负性——即使在等变上同调的抽象设置中，几何直觉仍然成立。

这一结果与 G\9q§0} o 的 W9n]±_njX 三重 qn _§_®_§´ 工作以及 G\9q§0}¨ 的量子 ~H\«]@O}§ 多项式理论共同构成了现代 ~H\«@O}§ H9eH«e« 的核心框架。

在下一章中，我们将继续探索 ~H\«@O}§ H9eH«e« 的其他方面，包括量子版本的更多应用。

ku 附录：Nwd | 系数正性证明详解

kuou **背景（**?9HcX}n«jL)u **本节给出** ¦\On}Oh Vu© **的详细证明思路。该定理由** g_\9eHO9 **在** ©··¢ **年证明，是量子** ~H\«@O}§ H9eH«e« **的里程碑结果。**

证明的核心思想是将 Nwd | **系数的计算归约到** W}9\9h **的经典** qn _§_®_§´ **定理（**¦\On]}Oh Vuo)。

ku©u **参数定义（**p9}9h0§O} KO»j_§_nj)u

$X = G/P$：**齐次空间（**\nhnXOjOn« q9HO)

$B = T\ U$：?n}Oe **子群（**?n}Oe «@X}n«q)，**其中** U **为幂幺根基（**«j_qn§Oj§}9L_H9e)[©]

$B^{-} = w_0 B w_0$：**相反** ?n}Oe **子群（**nqqn _§O ?n}Oe «@X}n«q)

$B^{0} = T\ (U\ \ U^{-})$：**半直积（**Oh_L_}OH§ q}nL«H§)

$\overline{M} = \overline{M}_{0;3}(X;d)$：**稳定映射模空间（**§9@eO h9q hnL«e_ q9HO)

$ev_i : \overline{M}\ !\ X$：**评估映射（**O®9e«9§_nj h9q)

$F = (ev_1; ev_2) : \overline{M}\ !\ X\ \ X$
$= H_T(pt) = \mathrm{Z}[x_1; : : : ; x_r]$

ku¨u **已知条件（**W_®Oj)u W}9\9h pn _§_®_§´ nj $X\ \ X$ **（**EokJ Gn}nee9}´ £u©F)：**设** $V\ \ X\ \ X$ **为** T**]稳定子簇，则**

$$[V]_T = \sum_i f_i[Y(u_i)\ \ Y(v_i)]_T;$$

其中 $f_i\ 2$ **是非负系数多项式。**

p}naOH§_nj Sn}h«e9（EokJ rosF)：**对于** T**]等变映射** $f : X_1\ !\ X_2$**，**

$$f^T\ (f^T)\ (a)\ b = a\ f^T(b):$$

p«\]Sn}°9}L Sn}h«e9（EokJ r©sF)：**对于纤维积图（**»@O} q}nL«H§ L_9X}9h)，

$$f\ ([V]) = \sum_i m_i a_i[f(V_i)];$$

其中 V_i **是原像的不可约分支（**_}}OL«H_@eO Hnhqnj0j§)。

等变 pn_jH9}Ĺ **对偶（**EokJ p}nqn _§_nj ¨uoF)：

$$h\ (u)^T; \mathrm{e}(v)^T i_T = {}_{u;v}:$$

kuVu **目标（**Wn9e)u **证明** Nwd | **系数**

$$c_{u;v}^{w;d} = {}^{T}\ (ev_1^T)\ \ (u)^T\ \ (ev_2^T)\ \ (v)^T\ \ (ev_3^T)\ \mathrm{e}(w)^T$$

是关于 x_i **的非负系数多项式。**

[©]**问：什么是幂幺根基？见附录** OH§_nj ¨o。

kuUu **详细推导步骤（**K0}_®9§_nj ~§0q **）u 步骤 o：引入映射** F**。**

定义 $F = (ev_1; ev_2) : \overline{M} \; ! \; X \quad X$**，这是** T**]等变且适当的（**q}nq0}**）映射。**

由 EokJ d0h h9 £uVF**，** $ev_3{}^1(Y(w))$ **是** T**]稳定、约化、不可约分支（**_}}0L«H_@e0 Hnh qnj0j§**）的不交并，每个分支余维数为** $l(w)$**。**

利用 $ev_1 \quad (u)^T \quad ev_2 \quad (v)^T = (F^T) \; [X(u) \quad X(v)]_T$**，可将表达式重写为**

$$c_{u;v}^{w;d} = (\quad_X \quad_X)^T F^T \quad (F^T) \; [X(u) \quad X(v)]_T \quad (ev_3^T) \; e(w)^T \; :$$

步骤 ©：应用 p}naOH§_nj Sn}h«e9**。**

由 q}naOH§_nj Tn}h«e9**，**

$$F^T \quad (F^T) \; [X(u) \quad X(v)]_T \quad (ev_3^T) \; e(w)^T \quad = [X(u) \quad X(v)]_T \quad F^T \quad (ev_3^T) \; e(w)^T \; :$$

步骤 ¨：处理 ev_3 **的原像。**

由 EokJ d0h h9 £uVF**，** $ev_3{}^1(Y(w))$ **是** T**]稳定、约化、不可约分支** V_i **的不交并，每个分支余维数为** $l(w)$**。**

应用 q«\]Tn}°9}L Tn}h«e9**：**

$$F^T \quad (ev_3^T) \; [Y(w)]_T \quad = \quad \sum_i \quad a_i [F(V_i)]_T ;$$

其中 a_i **是映射** $F j_{V_i} : V_i \; ! \; F(V_i)$ **的次数（**L0X}00**）。**

因此，

$$c_{u;v}^{w;d} = \quad \sum_i \quad a_i (\quad_X \quad_X)^T \; ([X(u) \quad X(v)]_T \quad [F(V_i)]_T) :$$

步骤 V：应用 W}9\9h pn _§_®_§´**。**

对每个 $[F(V_i)]_T$**，由** W}9\9h **定理（**EokJ Gn}nee9}´ £u©F**），**

$$[F(V_i)]_T = \quad \sum_j \quad f_j^i [Y(u_j) \quad Y(v_j)]_T ;$$

其中 $f_j^i \; 2 \quad$ **是非负系数多项式。**

代入并使用 q}naOH§_nj Tn}h«e9**：**

$$\begin{aligned} & (\quad_X \quad_X)^T \; ([X(u) \quad X(v)]_T \quad [Y(u_j) \quad Y(v_j)]_T) \\ & = (\quad_X \quad_X)^T \quad (pr_1^T) \quad (u)^T \quad (pr_2^T) \quad (v)^T \\ & \quad [Y(u_j) \quad Y(v_j)]_T \\ & = h \quad (u)^T ; e(v_j)^T i_T \quad {}_{v;v_j} \\ & = \quad {}_{u;u_j} \quad {}_{v;v_j} : \end{aligned}$$

其中第二个等式来自 EokJ d0h h9 ©u¨F**，第三个等式来自等变** pn_jH9}Ĺ **对偶（**0x«_®9}_9j§ pn_jH9}Ĺ L«9e_§´**）。**

步骤 U：得到最终表达式。

综合步骤 ¨ 和 V，

$$c_{u;v}^{w;d} = \quad \sum_i \quad a_i f_{u_j}^i \quad {}_{v;v_j} \quad {}_{u_j = u; v_j = v} :$$

由于所有 $a_i \; 2$ N**（次数），所有** $f_j^i \; 2 \quad$ **是非负多项式，我们得出结论：**$c_{u;v}^{w;d}$ **是关于** $x_1; : : : ; x_r$ **的非负整数系数多项式。**

这完成了 ¦\0n}0h Vu© **的证明。**

ku£u **关键洞察（**bO´ ^j _X\§)u **整个证明的核心洞察是：量子上同调（**x«9j§« h Hn] \n h nenX´**）中的曲线计数问题可以通过** q}naOH§_nj Tn}h «e9**（投影公式）归约为** $X \quad X$ **上的经典问题。**

为什么这个归约是可能的？因为 $c_{u;v}^{w;d}$ **的定义涉及三个评估映射（**O®9e«9§_nj h9q **）** $ev_1; ev_2; ev_3$**。通过适当组合前两个映射** $F = (ev_1; ev_2)$**，我们将问题从** $\overline{M}$ **推送到** $X \quad X$**。在** $X \quad X$ **上，**W}9\9h qn _§_®_§´ **已经告诉我们任何** T**]稳定子簇的类都可以写成非负多项式系数的线性组合。**

这个证明的深层意义在于：它表明即使在量子上同调中引入了新的复杂度（ §9@eO h9q hnL«e_ q9HO**，稳定映射模空间；**H«}®O Hn«j§_jX**，曲线计数），最终的正性结果仍然来自于经典几何中的简单事实。这种**Ỹ **复杂性中的简单性**Ỹ **是数学之美的体现。**

8ppNiK^± 8

问答记录

问答记录将在这里。

ou 为何限制到 $\mathrm{Wd}_m(\mathrm{C})$

ouou **问题u 在证明 ~H\«@O}§ 多项式 qn _§_®_§´ 时，为什么可以将一般约化群 G 限制到 $G = \mathrm{Wd}_m(\mathrm{C})$？**

ou©u **回答u 丬约技术的底层逻辑：**

ros **嵌入保持胞腔结构：任何约化群 G 都可以嵌入到某个 $\mathrm{Wd}_m(\mathrm{C})$ 中，嵌入是单的且是代数群态射。旗流形 G/P 通过此嵌入嵌入到 Wd_m/P^{0} 中，~H\«@O}§ 胞腔的闭包关系被保持：**

$$\overline{B \quad B/P} \quad \overline{B \quad B/P} \quad ( ) \quad \overline{B \quad B/P^{0}} \quad \overline{B \quad B/P^{0}}$$

r©s **多项式代表元的函子性：由 F©J ¦\0n}0h o·u£uVF，类 $[\overline{B \quad B/B}]_T$ 由双重 ~H\«@O}§ 多项式 S (x;t) 表示。当限制到 Wd_m 时，这个代表元关系保持。**

r¨s **pn _§_®_§´ 的稳健性：W}9\9h qn _§_®_§´ 猜想涉及 ~H\«@O}§ 多项式展开系数的非负性。这个性质在嵌入下保持——如果一般群的情形有 qn _§_®_§´，则其 Wd_m 实现也有 qn _§_®_§´；反之如果 Wd_m 情形有 j0X9§_®_§´，通过嵌入的逆映射可以构造反例。**

技术便利性：$\mathrm{Wd}_m(\mathrm{C})$ 有明确的多项式基（~H\«@O}§ 多项式），而一般约化群没有这么好的多项式代表元系统。[o]

©u 为何使用 S_1 而非 S_n

©uou **问题u 在展开公式 $\mathrm{S}_u \ \mathrm{S}_v = \sum_w c_{u;v}^w \mathrm{S}_w$ 中，为何求和使用 $w \ 2 \ S_1$ 而不是 $w \ 2 \ S_n$？**

©u©u **回答u 核心原因：~H\«@O}§ 多项式的稳定性（~§9@_e_§´）**

ros **S_1 是所有有限对称群的并集：$S_1 = \bigcup_{n=1} S_n$。每个置换 $w \ 2 \ S_1$ 只有有限多个非平凡位置，即存在 N 使得 $w \ 2 \ S_N$ 且对所有 $n \quad N$ 有 w 在 S_n 中。**

r©s **~H\«@O}§ 多项式的嵌入性：对于 $m > n$，$S_n \quad S_m$，且 $\mathrm{S}_w^{(n)}(x_1;:::;x_n) = \mathrm{S}_w^{(m)}(x_1;:::;x_n;0;:::;0)$。即 S_m 中的 ~H\«@O}§ 多项式在变量 $x_{n+1} = \quad = x_m = 0$ 时限制到 S_n 的形式。**

r¨s **结构常数的稳定性：当 n 足够大时（通常 $n \quad `(u) + `(v)$），展开系数 $c_{u;v}^w$ 与 n 无关。这意味着在 S_1 中定义的系数自然地在所有 S_n 中有效。**

rVs **商空间的自然语言：从旗流形的角度看，$Fl_1(\mathrm{C}) = \mathrm{e_h}\ Fl_n(\mathrm{C})$ 是所有有限旗流形的余极限。在稳定极限下研究 ~H\«@O}§ H9eH«e« 更简洁、更本质。**

---

[o] **问：为什么限制到 $\mathrm{Wd}_m(\mathrm{C})$？见附录 0H§_nj o。**

技术细节：虽然 $u;v\ 2\ S_n$**，但乘积** $\mathrm{S}_u\ \ \mathrm{S}_v$ **可能涉及长度超过** n **的置换** w**。使用** S_1 **避免了人为的截断，使得公式在所有** n **下统一有效。**

实际计算时：在具体计算时，我们仍然在某个足够大的 S_N **中工作（通常** $N\ =\ `(u)+`(v)$**），因为更长的置换不会出现在展开中。**

¨u S_1 的定义与直观理解

¨uou 问题u S_1 **定义中的** $\overset{\mathrm{S}}{}$ **（并集记号）是什么意思？**

¨u©u 回答u 并集 $\overset{\mathrm{S}}{}$ **的含义：这是集合论中的记号，** $\mathrm{S}_{n=1}^{1}S_n$ **表示把所有** $S_1;S_2;S_3;:::$ **合并成一个大集合：**

$$S_1\ =\ S_1\ [\ S_2\ [\ S_3\ [$$

直观理解：

S_n **只包含长度** n **的置换，即** n **元置换**

S_1 **包含所有有限长度的置换，即任意有限支撑的置换**

具体例子：

S_3 **中的元素：**$(123);(213);(132);(231);(312);(321)$

S_4 **中的元素：**$(1234);(2134);::::;(4321)$

S_1 **中的元素可以形如** $(3;1;4;2;5;7;6)$ **——这是一个在第** £ **位之后就没有变化的置换，实际上只涉及了前** ¢ **个位置**

为什么需要 S_1 **？**

在展开公式

$$\mathrm{S}_u(\mathbf{x};\mathbf{y})\ \ \mathrm{S}_v(\mathbf{x};\mathbf{t})\ =\ \mathrm{X}_{w\,2\,S_1}\ c_{u;v}^{w}(\mathbf{y};\mathbf{t})\ \ \mathrm{S}_w(\mathbf{x};\mathbf{t})$$

中，乘积结果可能涉及比 $u;v$ **更大编号的置换。例如** $u\ 2\ S_3;v\ 2\ S_3$**，但乘积可能产生** $w\ 2\ S_5$**。用** S_1 **可以统一处理所有有限置换，避免编号的麻烦。**

形式定义：

$$S_1\ =\ \mathrm{[}_{n=1}\ S_n\ =\ fw:f1;2;::::g\ \ !\ \ f1;2;::::g\ j\ w\ \textbf{是有限支撑的双射}g$$

这意味着 S_1 **中的每个置换只在有限多个位置上与恒等置换不同。**

Vu ~c0° 除差算子与除差算子的关系

Vuou 问题u 那 ~c0° **除差算子和除差算子有什么关联和区别吗，可以举一些例子吗？**

Vu©u 回答u 除差算子（L_®_LOL L_¸0}0jH0 nq0}9§n}**）是** ~H\«@0}§ H9eH«e« **的核心工具，用于递归定义** ~H\«@0}§ **多项式。**~c0° **除差算子可以理解为两个除差算子的** ō**商** ō**，在展开系数计算中很重要。**

首先需要明确两个基本概念：

ou 基本置换 s_i**：在对称群** S_n **中，** s_i**（**$i\ =\ 1;::::;n\ \ \ 1$**）表示交换位置** i **和** $i+1$ **的基本置换。例如：**

在 S_3 **中：**$s_1\ =\ (12)$ **表示交换** 1 **和** 2**，即** 123 7! 213**；**$s_2\ =\ (23)$ **表示交换** 2 **和** 3**，即** 123 7! 132**。**

在 S_4 **中：**$s_1\ =\ (12)$**，** $s_2\ =\ (23)$**，** $s_3\ =\ (34)$**。**

任意置换 w 都可以分解为基本置换的乘积 $w = s_{i_1}s_{i_2} \quad s_{i_k}$。

©u **基本除差算子 $@_i = @_{s_i}$：对于 $i = 1;:::;n \quad 1$，$@_i$（也记作 $@_{s_i}$）定义为**

$$@_i(f) = @_{s_i}(f) = \frac{f(x_1;:::;x_i;x_{i+1};:::;x_n) \quad f(x_1;:::;x_{i+1};x_i;:::;x_n)}{x_i \quad x_{i+1}}$$

其作用是：先把函数中的 x_i 和 x_{i+1} 交换，再与原函数相减，最后除以 $x_i \quad x_{i+1}$。

例子：设 $f = x_1$，则 $@_1(x_1) = \frac{x_1 \quad x_2}{x_1 \quad x_2} = 1$。

$n = 3$ 的例子：S_3 中的置换可以用一维数组表示，如 123 表示恒等置换，321 表示最长置换 w_0。

ros $@_1(x_1) = 1$，因为 $@_1$ 交换 x_1 和 x_2 后相减得 $x_1 \quad x_2$，除以 $x_1 \quad x_2$ 得 1。

r©s $@_1(x_2) = \quad 1$，因为 $@_1(x_2) = \frac{x_2 \quad x_1}{x_1 \quad x_2} = \quad 1$。

r¨s $@_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 \quad x_2^2}{x_1 \quad x_2} = x_1 + x_2$。

rVs $@_1(x_1x_2) = \frac{x_1x_2 \quad x_2x_1}{x_1 \quad x_2} = 0$。

rUs $@_2(x_2) = 1$（类似地，$@_2$ 交换 x_2 和 x_3）。

r£s $@_1@_2(x_1)$:先作用 $@_2$，由于 x_1 不依赖于 $x_2;x_3$，$@_2(x_1) = x_1$;再作用 $@_1$，得 $@_1(x_1) = 1$。

r¢s $@_1@_2(x_1x_3) = @_1(x_1x_3) = x_1 + x_2$。

$n = 4$ 的例子：S_4 中有 $4! = 24$ 个置换。设 $w = 3412$ 表示排列 $(1;2;3;4)$ 7! $(3;4;1;2)$，可分解为 $w = s_1s_2s_1s_3$（从右往左读）。

ros $@_1(x_1^2x_3) = (x_1 + x_2)x_3$。

r©s $@_2@_1(x_3) = @_2(x_3) = x_3$（因为 $@_1$ 不改变不含 $x_1;x_2$ 的项）。

r¨s 对于 $w = s_1s_2$，有 $@_{s_1s_2} = @_1@_2$。计算 $@_1@_2(x_1)$：

$$@_2(x_1) = x_1; \quad @_1(x_1) = 1$$

所以 $@_{s_1s_2}(x_1) = 1$。

rVs 对于置换 $w = 4321 = s_1s_2s_3s_1s_2s_1$（最长置换 w_0），有

$$@_{w_0} = @_1@_2@_3@_1@_2@_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

置换对应的除差算子 $@_w$：对于任意置换 $w \ 2 \ S_n$，定义 $@_w$ 为适当组合的基本除差算子。例如，$w = s_is_j$ 时，$@_w = @_i@_j$。

~c0° **除差算子 $@_{w/v}$：定义为 $@_{w/v} = @_w \quad @_v{}^1$，其中 $@_v{}^1$ 是 $@_v$ 的逆算子， 表示算子复合。这不是简单的函数除法，而是先对函数用 $@_v$ 的逆运算，再用 $@_w$ 作用。**

为什么这样定义？这个定义源于 ~H\«@O}§ H9eH«e« 中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 ~H\«@O}§ 多项式的线性组合时，~c0° 除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说，如果 S_w 是 ~H\«@O}§ 多项式，那么 $@_{w/v}(S_u)$ 给出了组合系数 $c_{u;v}^w$。

$n = 3$ 中的 ~c0° 除差算子例子：

ros $@_{s_1/s_1} = @_e$：因为 $@_{s_1} \quad @_{s_1}{}^1 = @_e$（恒等算子）。

r©s $@_{s_1s_2/s_2} = @_{s_1} \quad @_{s_2}{}^1$：先作用 $@_{s_2}{}^1$（$@_{s_2}$ 的逆），再作用 $@_{s_1}$。

r¨s 计算 $@_{s_1s_2/s_2}(x_1)$：

$@_{s_2}(x_1) = x_1$（因为 x_1 不依赖 $x_2;x_3$）

所以 $@_{s_2}{}^1(x_1) = x_1$

再作用 $@_{s_1}$：$@_{s_1}(x_1) = 1$

因此 $@_{s_1s_2/s_2}(x_1) = 1$。

rVs 对于 $w = w_0 = 321$，$v = s_1 = (12)$，有 $@_{w_0/s_1} = @_{w_0} \quad @_{s_1}{}^1$。

在论文中，~c0° 除差算子用于计算展开系数 $c_{u;v}^w$，其正性是 b_}_een® 猜想的核心问题。

Uu 逆除差算子的定义

Uuou 问题u 逆除差算子是如何定义的？

Uu©u 回答u 逆除差算子 $@_i^{\ 1}$ 是 $@_i$ 的逆算子，即满足 $@_i \quad @_i^{\ 1} = @_i^{\ 1} \quad @_i = _\mathrm{L}$（恒等算子）。

如何定义 $@_i^{\ 1}$？由于 $@_i$ 不是双射，其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中，我们通常用以下方式理解：

方式一：作为算子的形式逆将 $@_i^{\ 1}$ 视为一个形式算子，其满足 $@_i@_i^{\ 1} = 1$。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

方式二：通过多项式商环在多项式环 $\mathrm{Z}[x_1;:::;x_n]$ 中，$@_i$ 的像包含所有对称多项式，因此 $@_i^{\ 1}$ 可以理解为在商环中的逆。

$n = 3$ 中的例子：

ros $@_1(x_1) = 1$，所以 $@_1^{\ 1}(1) = x_1$（形式上）。
r©s $@_1(x_1^2) = x_1 + x_2$，所以 $@_1^{\ 1}(x_1 + x_2) = x_1^2$。
r¨s 更一般地，$@_1^{\ 1}(x_1^k) = x_1^{k+1}$（形式上，因为 $@_1(x_1^{k+1}) = x_1^k + x_1^k\ ^1x_2 + \quad + x_2^{k+1}$）。
rVs $@_1@_1^{\ 1}(f) = f$ 对所有多项式 f 成立。
rUs $@_1^{\ 1}@_1(f)$ 不一定等于 f，因为 $@_1$ 不是满射。

在 ~c0° 除差算子中的作用：$@_{w/v} = @_w \quad @_v^{\ 1}$ 中的 $@_v^{\ 1}$ 就是逆除差算子。它允许我们 õ撤销 õ一个除差算子的作用，从而定义更一般的组合。

£u 双重与三重 ~H\«@0}§ 多项式的区别

£uou 问题u 双重 ~H\«@0}§ 多项式和三重有什么区别，为什么叫 ² 重？

£u©u 回答u õ几重 õ指的是变量组的数量，不是幂次。

双重 ~H\«@0}§ 多项式 $S_w(x;y)$：有 © 组变量

$x = (x_1;:::;x_n)$：来自 ~H\«@0}§ 类的坐标
$y = (y_1;:::;y_n)$：来自 §n}« T 作用（等变量修正）

$$S_w(x;y) = \sum_{u\ \ w} (\ \ 1)^{`(w)\ \ `(u)} \mathrm{S}_u(x) \prod_{i=1} (x_i \quad y_{w(i)})$$

三重 ~H\«@0}§ 多项式：有 ¨ 组变量

$x = (x_1;:::;x_n)$
$y = (y_1;:::;y_n)$
$t = (t_1;:::;t_n)$

在论文中，研究的是乘积 $S_u(x;y) \quad S_v(x;t)$ 展开为 $\sum_w c^w_{u;v}(y;t) \quad S_w(x;t)$ 的系数。这里的系数 $c^w_{u;v}(y;t)$ 是关于 y 和 t 的多项式，就是 õ三重 õ变量集的来源。

为什么叫 õW}9\9h pn _§_®_§´ nT ¦}_qeOõ？因为 W}9\9h 原始的 qn _§_®_§´ 定理研究的是双重情形（y 和 x），而 W9n : ±_njX 推广到了三重变量集（$x;y;t$）的情形。

¢u 等变量子上同调类的定义

¢uou 问题u 等变量子上同调类是如何定义的？

¢u©u **回答**u 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

ou **定义：设** $T = (\mathrm{C}\ )^n$ **为一个** §n}« **（即** n **维复环面）。空间** X **上的** T]**等变量子上同调定义为：**

$$H_T(X) = H\ (X\quad {}_T\ ET)$$

其中 ET **是** T **的分类空间，** $X\quad {}_T\ ET$ **是** X **与** ET **的纤维积。**

©u **几何直观：**ET **是一个无穷维的复流形，满足** T **在** ET **上的作用是自由的。**$X\quad {}_T\ ET$ **可以理解为把每条轨道** $T\quad x$ **压缩成一点。**

¨u ~H\«@O}§ **类：在旗流形** $Fl_n(\mathrm{C})$ **中，每个** ~H\«@O}§ **胞腔** $X(w)$ **对应一个同调类** $[X(w)]$**。其等变量子类** $[X(w)]_T\ 2\ H_T(Fl_n(\mathrm{C}))$ **包含了更多关于** §n}« **作用的信息。**

Vu **双重** ~H\«@O}§ **多项式的来源：**$[X(w)]_T$ **作为多项式代表元就是双重** ~H\«@O}§ **多项式** $S_w(x;y)$**，其中：**

$x = (x_1;::::;x_n)$ **来自旗流形的基础类**
$y = (y_1;::::;y_n)$ **来自** §n}« T **的作用**

Uu **例子：在** $Fl_n(\mathrm{C})$ **中，最长置换** w_0 **对应的** ~H\«@O}§ **类为：**

$$S_{w_0}(x;y) = \prod_{i=1}^{\Psi} (x_i\quad y$$

为什么重要：

Nwd| **系数的正性性质是等变量子量子上同调的核心结构。它连接了：**

经典 ~H\«@O}§ H9eH«e« （Hn\nhnenX´）

等变上同调（Ox«_®9}_9j§ Hn\nhnenX´）

量子上同调（x«9j§«h Hn\nhnenX´）

这三种理论在旗流形的 ~H\«@O}§ H9eH«e« **中统一起来。**[k]

©Pu 双重 ~H\«@O}§ 多项式的除差算子定义

©Puou 问题u 双重 ~H\«@O}§ **多项式** $S_w(\mathbf{x};\mathbf{y})$ **如何用除差算子定义？**

©Pu©u 回答u 定义（参考 b_}_eenR]g90jn EooF**）：**

$$\boxed{S_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{w\ 1 w_0} \prod_{i+j\ \ n} (x_i + y_j)}$$

其中：

$\partial^{(x)}_{w\ 1 w_0}$ **表示只在** x **变量上施加除差算子**

顶部多项式（§nq qne´jnh_9e） $\prod_{i+j\ \ n}(x_i + y_j)$ **对应最长置换** w_0

与单重情形的对比：

情形	定义公式	顶部多项式
单重	$S_w(x) = \partial_{w\ 1 w_0}(x^{\ })$	$x^{\ } = \prod_{n\ \ 1} x_i^{n\ \ i}$
双重	$S_w(x;y) = \partial^{(x)}_{w\ 1 w_0} \prod_{i+j\ \ n}(x_i + y_j)$	$\prod_{i+j\ \ n}(x_i + y_j)$

关键性质：

ros $\partial^{(x)}_i$ **只作用在** x **变量上，** y **变量保持不变**

r©s **递推关系：** $S_{ws_i}(x;y) = \partial^{(x)}_i S_w(x;y)$ **（当** i **是** w **的** LO HOj§ **时）**

r¨s **对称性：** $S_w(x;y) = (\ \ 1)^{`(w)} S_{ww_0}(y;x)$

rVs **退化：当** $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ **时，** $S_w(\mathbf{x};\mathbf{0}) = S_w(\mathbf{x})$

S_2 的具体例子：

在 S_2 **中，** $n = 2$，$w_0 = 21$，**顶部多项式为** $\prod_{i+j\ \ 2}(x_i + y_j) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$。

$$S_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{12}[(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)] = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$$

$$S_{12}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_{21}[(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)] = x_2 + y_1$$

S_3 的具体例子（详细计算）：

在 S_3 **中，** $n = 3$，$w_0 = 321$，**顶部多项式为**

$$\prod_{i+j\ \ 3}(x_i + y_j) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$$

（**共有** $\binom{3+1}{2} = 6$ **个因子，因为满足** $i+j\ \ 3$ **的** $(i;j)$ **对为：**$(1;1);(1;2);(1;3);(2;1);(2;2);(3;1)$）

通过除差算子计算：

$$S_{321}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$$

$$S_{231}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \partial^{(x)}_1 S_{321} = (x_1 + x_2)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$$

---

[k] **问：**Nwd| **系数是什么？见附录** OH§_nj ©¢。

$S_{312}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = (x_2+x_3)(x_1+y_1)(x_2+y_1)(x_2+y_2)(x_3+y_1) + (x_1+x_3)(x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_1)(x_3+y_1)$

$S_{132}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = (x_1+x_2)(x_1+y_1)(x_1+y_3)(x_3+y_1) + (x_1+x_3)(x_1+y_1)(x_2+y_1)(x_2+y_2)$

$S_{213}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = (x_1+x_2)(x_1+y_1)(x_2+y_1) + (x_2+x_3)(x_1+y_1)(x_1+y_2)(x_2+y_2)(x_3+y_1)$

$S_{123}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = 1$（恒等置换）

验证：$y = 0$ 退化检查

当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 时，双重 ~H\«@O}§ 多项式应退化为经典 ~H\«@O}§ 多项式：

$S_{321}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = x_1^3x_2^2x_3$（经典顶部多项式）

$S_{231}(\mathbf{x};\mathbf{0}) = x_1^2x_2^2x_3 + x_1^2x_2x_3^2 = x_1^2x_2x_3(x_2+x_3)$

除差算子的几何意义：除差算子 $@_i$ 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面，递归地将高维相交问题降维。[o·]

©ku N (w) 与 ~H\«@O}§ 胞腔 B wB/B 的同构

问题u 为什么 N (w) 同构于 ~H\«@O}§ 胞腔 B $wB/B = \mathrm{C}^{`(w_0)\ \ `(w)}$？请解释几何直观、代数同构映射的意义，以及为什么这个同构说明 N (w) 是连通的。

回答u ou 几何直观：维数公式 L_h N $(w) = `(w_0)\ \ `(w)$

N 是单位下三角矩阵群，维数为 $\binom{n}{2}$（下三角矩阵的非对角元有 $\binom{n}{2}$ 个自由参数）。作为簇，N 同构于 $\mathrm{C}^{\binom{n}{2}}$，因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积：

$$N = \prod_{2} U$$

其中 U $= \mathrm{C}$ 是对应负根 的单参子群。

N $(w) = N$ $\setminus wN$ $w^{\ 1}$ 的维数取决于哪些负根 满足 $w(\ ) > 0$（即 w 把负根变成正根）。关键在于：

$$N\ (w) = \prod_{w(\ )>0} U$$

负根是 $= f_{\ i} + {}_j : 1 \quad j < i \quad ng$，共 $\binom{n}{2}$ 个。$w(\ ) > 0$ 的负根 个数等于 $jJ(w)j = \binom{n}{2} \quad `(w)$，其中 $J(w) = f(i;j) : i < j; w(i) < w(j)g$ 是 w 的非逆序集。

因此：

$$\text{L_h } N\ (w) = \binom{n}{2} \quad `(w) = `(w_0) \quad `(w)$$

几何图像：N 本身同构于最大的相反 ~H\«@O}§ 胞腔 B $w_0B/B = \mathrm{C}^{\binom{n}{2}}$。而 N (w) 是 N 的一个Ỹ 切片Ỹ，只保留那些 w 不翻转的负根方向。

©u **代数同构：N $(w) = B$ wB/B**

构造同构映射：

$$: N\ (w)\ !\ B\ \ wB/B; \quad x\ 7!\ xwB/B$$

验证是良好定义的：若 $x\ 2\ N$ (w)，则 $x\ 2\ N$ B，所以 $xwB\ 2\ B\ \ wB$，陪集 xwB/B 落在 B wB/B 内。

单射性：若 $xwB/B = ywB/B$，则 $w^{\ 1}x^{\ 1}yw\ 2\ B$。同时 $w^{\ 1}x^{\ 1}yw\ 2\ w^{\ 1}N$ $w \setminus N = N$ (w)。但 $B \setminus N$ $(w) = feg$，所以 $x = y$。

满射性：任取 B wB/B 中元素。由于 $B = N\ T$，任意元素可写为 $n_1twB = n_1w(w^{\ 1}tw)B$。但 $w^{\ 1}tw\ 2\ T$ B，所以实际上 $n_1twB = n_1wB$，且 $n_1\ 2\ N$ $Jn_1\ 2\ N$ (w)。

[o·] 除差算子的几何意义见附录 OH§_nj ©V。

¨u **同构映射** $x \mapsto xwB/B$ **的意义**

G/B **是齐性空间，** $B \quad wB/B$ **是过基点** wB/B **的胞腔。映射** $x \mapsto xwB/B$ **把** $N \quad (w)$ **中的元素** x **看作Ỹ 旗的位移Ỹ——把基旗** wB/B **推到旗** xwB/B**。**

$N \quad (w) = C^{`(w_0) \quad `(w)}$ **提供了胞腔** $B \quad wB/B$ **的自然坐标系。每个** $x \ 2 \ N \quad (w)$ **指定了胞腔中一个唯一点。**

从齐性空间角度看， wB/B **的稳定化子是** B**，而** $N \quad (w)$ **是那些Ỹ 与** w **的相对位置在** N **中Ỹ 的元素构成的子群。**

Vu **连通性**

N **是幂幺群（**«j_qn§0j§ X}n«q**），指数映射** 0²q : n $\quad ! \ N$ **是双射（代数群情形的对数映射）。因此** N **微分同胚于其李代数** n $= C^{\binom{n}{2}}$**，是连通的。**

$N \quad (w)$ **是** N **的闭子群，因此作为代数群也是连通的。**

同构 $N \quad (w) = C^{`(w_0) \quad `(w)}$ **说明** $N \quad (w)$ **是仿射空间。仿射空间是连通的（甚至单连通）。**

参考文献：[« h q \ } 0 ´ J ÆkJ ~0H§_n j ©PF。[oo]

¨·u 置换除法记号 w_0/w 的含义

¨·uou **问题**u **在** Gn}nee9}´ ou© （b_}_een® **猜想）的证明中，出现了** $v = w_0/w$ **和** $@_{w/w_0/w}$ **的记号。这里的除法Ỹ¤Ỹ 是什么意思？**

¨·u©u **回答**u **这个记号在笔记正文中没有明确定义，这是一处需要补充的漏洞。以下是根据上下文和** ~H\«@0}§ H9eH«e« **惯例的推测：**

组合学来源：在棋盘（@n9}L**）理论和车多项式（**}nnc qne´jnh_9e**）中，** Ỹ¤Ỹ **表示斜差（** c0° L_¸0}0jH0**）——即从一个大形状中挖去一个小形状后剩余的部分。**

在本定理中的含义（推测）：

> w_0 **是最长置换（**enjX0 § 0e0h0j§**），在** S_n **中是反序置换** $w_0 = n \ n \quad 1 \quad \quad 2 \ 1$
> w **是任意置换**
> w_0/w **可能表示：从** w_0 **对应的方块形状中移除** w **对应的方块后剩余的Ỹ 斜差形状Ỹ**

为什么使用这个记号？在 c0° **除差算子的定义中，**

$$@_{w/v} = \sum_{v \ u \ w} (\quad 1)^{`(w) \quad `(u)} @_u$$

要求 $v \quad u \quad w$ **（**?}«\9§ **序）。取** $v = w_0/w$ **使得** w_0 **通过** w **和** w_0/w **的Ỹ 夹击Ỹ 来确定一个特殊的区间。**

重要说明：这个记号的精确定义需要参考原始论文（~9h«0eJ ©·©V**）。建议查看原始文献或补充定义。**

¨·u¨u **相关但未定义的概念**u

> $@_{w/w_0/w}$ **是嵌套的** c0° **除差算子——先做关于** w_0/w **的，再做关于** w **的**
> $S_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n \quad 1} x_2^{n \quad 2} \quad x_{n \quad 1}$ **是最长置换的** ~H\«@0}§ **多项式（单项式）**

[oo]**问：为什么** $N \quad (w) = B \quad wB/B$**？见附录** 0H§_nj ©k。

¨Vu©u **分析u 使用除差算子验证：**

根据双重 ~H\«@O}§ **多项式的除差算子正确定义：**

$$S_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = @_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^{\text{Ÿ}} (x_i \quad y_i)$$

注意这里是 $(x_i \quad y_i)$ **而非** $(x_i \quad y_{w_0(i)})$。

对于 $n = 2$，$w_0 = 21$，**对于** $w = 21$：

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \quad 21 = e$$

所以 $@_{w^{-1}w_0} = @_e = _\mathrm{L}$（**恒等算子**）。

因此：

$$S_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{\text{Ÿ}} (x_i \quad y_i) = (x_1 \quad y_1)(x_2 \quad y_2)$$

这与正文中的简洁公式一致。

原附录错误的原因：原附录使用了错误的公式 $\prod(x_i \quad y_{w_0(i)})$ **而不是正确的** $\prod(x_i \quad y_i)$，**导致得到了错误的结果** $(x_1 \quad y_2)(x_2 \quad y_1)$。

¨Vu¨u **结论u 正文中的两种表述存在矛盾，但分析发现：附录中的除差算子公式写错了。**

正确的除差算子定义为：

$$S_w(\mathbf{x};\mathbf{y}) = @_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^{\text{Ÿ}} (x_i \quad y_i)$$

注意这里是 $\prod(x_i \quad y_i)$ **而非** $\prod(x_i \quad y_{w_0(i)})$。

对于 $w = 21$（$w_0 = 21$）：

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \quad 21 = e; \quad @_e = _\mathrm{L}$$

$$S_{21}(\mathbf{x};\mathbf{y}) = (x_1 \quad y_1)(x_2 \quad y_2)$$

数值验证：$(1 \quad 3)(2 \quad 4) = 4$。

因此，正文中的简洁公式 $S_{21} = (x_1 \quad y_1)(x_2 \quad y_2)$ **是正确的，附录的展开计算有误（错误地使用了** $y_{w_0(i)}$ **而不是** y_i）。

¨Uu F 是权为 的根向量——是什么意思？

问题u 在第 o·U£ **行，**n $(w) =$ q9j $fF \quad j \quad 2\ J(w)g$ **中，**F **是**Ÿ **权为 的根向量**Ÿ。**这里的**Ÿ **权**Ÿ **和**Ÿ **根向量**Ÿ **是什么意思？**

回答u ou **什么是**Ÿ **根向量**Ÿ**？**

在 gl_n **中，每个矩阵单位** E_{ij}（**第** i **行第** j **列为** o，**其余为** ·）**都是一个根向量——因为它满足：**

$$[H; E_{ij}] = \quad (H) \quad E_{ij}$$

其中 $= \quad _i \quad _j$ **是权，**$H = \mathrm{L_9X}(t_1;::::;t_n)$ *2* h **是** G9}§9j **子代数中的任意对角矩阵**[o¨]。

©u **什么是**Ÿ **权**Ÿ**？**

设 $H = \mathrm{L_9X}(t_1;::::;t_n)$ *2* h，**伴随作用给出：**

$$[H; E_{ij}] = (t_i \quad t_j)E_{ij}$$

这里：

[o¨] **即 定义** ou©o **中的** G9}§9j **子代数。**

$[H;E_{ij}] = H\ \ E_{ij}\ \ E_{ij}\ \ H$ 是矩阵李括号（d_0 @}9Hc0§），衡量 H 和 E_{ij} 的非对易程度

$9L_H(E_{ij}) = [H;E_{ij}]$ 称为 H 对 E_{ij} 的伴随作用（9Lan_j§ 9H§_nj）

推导：由于 H 是对角矩阵，$(H\ \ E_{ij})_{ik} = t_i E_{ijk}$，而 $(E_{ij}\ \ H)_{ik} = t_j E_{ijk}$，故 $[H;E_{ij}] = (t_i\ \ t_j)E_{ij}$。

数 $(t_i\ \ t_j)$ 就是 E_{ij} 的权，记为 $_i\ \ _j$，即 $(H) = t_i\ \ t_j$。

¨u **正根 ® 负根**

在 gl_n 中：

正根 $= _i\ \ _j$（$i<j$）！对应 E_{ij}（上三角矩阵）

负根 $= _j\ \ _i$（$i<j$）！对应 E_{ij}（下三角矩阵）

Vu F **的含义**

在记号中，F 通常指对应负根 的根向量。所以：

若 $= _1\ \ _2$（正根）

则 $F = E_{21}$（下三角矩阵）

且 F 的权是 $= _2\ \ _1$（负根）

Uu **具体例子（gl_3）**

根		矩阵	类型	权
1	2	E_{12}	正根	+
2	1	E_{21}	负根	
1	3	E_{13}	正根	+
3	1	E_{31}	负根	
2	3	E_{23}	正根	+
3	2	E_{32}	负根	

£u **为什么 n (w) 用 F（负根向量）？**

因为 n $=$ d_0(N），而 N 是下三角幂幺矩阵群，其李代数由负根空间张成。所以 n (w) 中的 F 对应负根，即权为 。[oV]

¨£u $[\overline{B\ \ wB/B}]_T$ 与标准 ~H\«@0}§ 多项式的关系

¨£uou **问题u $[\overline{B\ \ wB/B}]_T$（等变上同调类）和标准 ~H\«@0}§ 多项式 $S_w(x)$ 有什么关系？**

¨£u©u **回答u 核心关系：$[\overline{B\ \ wB/B}]_T$ 是几何对象（等变上同调类），而 $S_w(x;y)$ 是它的多项式代表元。**

¦\0n}0h o·u£uV（E©J ¦\0n}0h o·u£uVF，原文）：

设 T 通过字符 $_1;:::;\ _n$ 作用在 $Fl(C^n)$ 上，则对任意 $w\ 2\ S_n$，多项式 $S_w(x;y)$ 在代入

$$x_i = \ c_1^T(S_i/S_{i\ 1});\quad y_i = \ _i$$

时映射到 $_w = [\overline{B\ \ wB/B}]_T$。即

$$_w = S_w(x;y)\ \ _j\ \ H_T Fl(C^n)$$

变量说明：

$x_i = \ c_1^T(S_i/S_{i\ 1})$ **来自旗流形的自丛**（§9«§nenX_H9e «@@«jLe0）

$y_i = \ _i$ **来自** §n}« T **的作用权**

具体对应（来自 E©J ¦\0n}0h o·u£uVF**）：**

[oV]**问：F 是权为 的根向量是什么意思？见附录** 0H§_nj ¨U。

U R©VM]ØË $[\overline{B\ wB/B}]_T \cong H_T(Fl_n(C))$
U kV× a+?m#2[ïT}Ví $[\overline{B\ wB/B}]_T$ ® $S_w(t;v)$ VU
U jÝÄ¹S a+?m#2[ïT ' v= yH

$$S_w(t;y) = S_w(t)$$

+...cl

$[\overline{B\ wB/B}]_T$ ^ @™Ï a+?m#2Ø`i $\overline{B\ wB/B}$ ¥©M]ØË
$S_w(t;v)$ ^ƒñ]ØË¥ [T}Ví ZL9Ø
vM l' iQ`mnbT¨¥•

¹l¹³1 ×ñ'$
! $H_T(pt) = Z[t_1;::::;t_n]$ 5

$$S_w(t;v) \cong H_T(Fl_n) = Z[x_1;::::;x_n]^{S_n}[t_1;::::;t_n]/\ `2HiBQMb$$

'Ü x_i 9Ð¹ 0H $S_w(y;v)$ ó ©M]ØË %çÄ)¥ `2bi`B+ifBtQMb
`2bi`B+ifBQMab+?m#2Ø`içÊ•b
9²V

`	: |	î bW
©M]ØË	$[\overline{B\ wB/B}]_T$	$H_T(Fl_n)$
× a+?m#2[Ti	$S_w(t;v)$	$Z[x;y]$
S a+?m#2[Ti	$S_w(t)$	$Z[x]$ ' v=0

jdX M/2`bQM@6mHiQM a˜2©+ÝiØ2EQM RNXj

M/2`bQM@¥6m(k+HiaQ2MiBQMyeRN®jÝ) i`Mbp2`bZEHBï¿£ü
a+?m#²2È¡"¥žŸb

jdXRNX^˜©Ÿ h`Mbp2`b$HXBï©VMŒ¥çl ! Y;Z X ^d s[
X ¥0[bÂT Y\Z 1¹¹b 1¹^B»"¥ O

$$+Q/_B(K \setminus Z) = +Q/_BK + +Q/_BZK$$

5ëYÐZ ˜©MŒ BMi2`b2+iT`QT2`HvbfiMbp2`b HHv
+...°4 X` HwL Üë MŒ
ÂTñÌ ŒÄ) ôÜÁ¹ô,V4N M_ LŸí1 5^˜©¥
ÂTBHwL 6BÄ) ôMMô ôÜÁ¹¤(ô5,^˜©¥

¹l¹˜©Ÿ×1$ ' ñ0[˜©MŒH MŒQ" BMi2`b2+iBQ^MçMmK#2`
l¥dµœ"bƒ^y¹MŒ †^LŸbW¥MŒ Œ-ÄV[¨×" KmHiBTHB+Biv
Ÿ9"b

jdXk,X×çØ X h?2Q`2K RNSXQ1XbBiBpBiv h?2ÓQ`2K Z G/P ^
T@M0[a+?m#2ç/•Ë¹

$$[Z]_T = \bigoplus_{[u]} c_{[u]}x[u]$$

5Äñ $c_{[u]}$ ‹¿ $Z_0[\ _1;::::;\ _r]$ 'e†ô¥ž"" [Tb
*Q`QHH `vRN`X?XHk ðÓ ©M ]Ø $H_T(G/P)$ Ï P¨MQ a+?m#2`i
$f_{y[w]g}$ H¥² È" $c^{[w]}_{[u][v]}$ ^žô $_1;::::;\ _r$ ¥dµ"" [T

$$c^{[w]}_{[u][v]} \cong Z_0[\ _1;::::;\ _r]$$

G 2 K K R N X jEXH92 B K M @ " 2ç ØŠ8„BM B